RAPPORT D’ALTERNANCE

Amélioration et fiabilisation des méthodes de production sur des procédés de traitement de surface par voie humide et de peintures liquides

DUFOUR Evan

Bachelor Universitaire de Technologie Mesures Physiques, Diplôme Universitaire Contrôles Non Destructif (CND)

Période de stage : 01/06/2024-31/06/2026 (25 mois)

Confidentialité : ?

Tuteur de stage : M. Alexandre ASSERCQ, Responsable

Enseignant référent : Mme. Aéla FORTUN

Entreprise d’accueil : JVcoating – 9 Rue Bernard Palissy, 33700 MÉRIGNAC

Établissement d’enseignement : Institut Universitaire Technologique de Bordeaux (Gradignan)

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation de l'entreprise 5
1.1. JV Group, JVcoating et Bt2i Group 5
1.1.1. JV Group, trois Business Units 5
Figure 1 - Structure des différentes Business Units de JVGroup 5
1.1.2. La société JVcoating 5
Figure 2 - JVcoating en quelques chiffres 6
1.1.3. L'union de deux groupes : Bt2i Group et JV Group 6
Figure 3 - Quelques chiffres sur les différents groupes 7
1.2. Organisation chez JVcoating 7
1.2.1. La Production 7
1.2.2. Les services supports 8
1.3. Le Bureau Technique 9
1.4. Découverte de l'entreprise 9
2. Traitement de surface 9
2.1. Définition & Objectifs du traitement de surface 9
2.2. Étapes de traitement de surface 10
Figure 4 - Fonctionnement générique du traitement de surface par bain 10
2.2.1. 1ère phase : La préparation de la surface 10
2.2.2. 2ème phase : Traitement de surface 11
2.2.3. 3ème phase : Le séchage 11
2.2.4. Phase annexe : Le Contrôle Non Destructif (CND) 11
3. Gestion de projet & Planification des actions 12
4. Projet principal : élaboration d'un taux de rendement synthétique (TRS) 12
4.1. Contexte du projet 12
5. Projet annexe : consolidation du projet de première année et axes d'amélioration 12
5.2.1 Introduction 13
1.2) Plan 14
1.3) Etude de la capacité actuel des cabines de ressuage 14
1.4) Réalisation des plans de la cabine 15
1.5) Capacité estimé 16
1.6) Capacité réelle 16
1) Optimisation de la ligne 700 17
1.1) Introduction 17
1.2) Plan 18
1.3) Etude de la capacité actuel des cabines de ressuage 18
1.4) Réalisation des plans de la cabine 20
1.5) Capacité estimé 20
1.6) Capacité réelle 21
2) Rapport de dysfonctionnement du robot 6 21
2.1) Introduction 1
2.2) Description des dysfonctionnements 2
Dysfonctionnement n°1 2
Dysfonctionnement n°2 2
2.3) Action réalisé pour enlever le défaut 3
Dysfonctionnement n°1 3
Dysfonctionnement n°2 3
2.4) Résoudre le problème définitivement 4
Dysfonctionnement n°1 4
Dysfonctionnement n°2 4
2.5) Comportement bloquant du robot n°6 5
Comportement à modifier du robot n°6 5
3) Optimisation du ts global 6
3.1) Objectif du rapport 6
3.2) Optimisation des outillages 7
3.3) Optimisation de la capacité des barres automate 8

1. Présentation de l’entreprise

1.1. JV Group, JVcoating et Bt2i Group

1.1.1. JV Group, trois Business Units

JV Group est un groupe industriel développé dans les secteurs de l’Aéronautique, du Spatial et de la Défense. Constitué de trois Business Units, JV Group est spécialisé dans la réalisation de pièces et de sous-ensembles mécaniques et composites et regroupe plus de 320 collaborateurs sur 5 sites de production.

Figure 1 - Structure des différentes Business Units de JVGroup

JVmechanics (JVM) conçoit et réalise des pièces complexes par usinage métal et composite, tôlerie et outillages spéciaux. Cette société confectionne également des sous-ensembles de pièces telles que les planches de bord pour les cabines de pilotage d’avions de chasse.

JVaeroservices (JVA) est principalement axée sur la maintenance et la réalisation de pièces et sous-ensembles d’intérieur de cabine pour l’aéronautique. Elle réalise également des pièces avioniques et électroniques.

JVcoating (JVC) accentue son activité selon trois axes principaux :

- Le traitement de surface chimique et électrochimique de pièces en alliages d’aluminium, acier et titane (Conversions chimiques, traitements chimiques, dépôts électrochimiques et chimiques...).

- La mise en peinture de pièces (peinture liquide).

- Le contrôle non destructif (CND) par ressuage.

L’ensemble de ces trois unités propose aux clients une offre complète, allant de la conception des pièces à leur finition (contrôles, traitements, peintures…) en passant par leur fabrication.

1.1.2. La société JVcoating

JVcoating est une société industrielle spécialisée dans le domaine du traitement de surface et de la peinture disposant de moyens automatisés de dernière génération. Implanté depuis 1974 dans la zone industrielle du Phare à Mérignac, elle se nommait anciennement Electro Chrome, elle a ensuite intégré JV Group en 2017 et a été renommée JVcoating en 2018. Elle est spécialisée dans la réalisation de traitements par galvanoplastie des métaux, d'applications de peintures liquides et de préparation des surfaces par sablage et usinage chimique dans le domaine Aéronautique, Spatiale et Défense (ASD).

De nos jours, JVcoating a largement su convaincre de son efficacité et a su prendre sa place dans un marché international malgré la concurrence présente. Ce dernier participe à des projets de grande envergure en collaboration avec les plus grands industriels sur le marché tels qu'Airbus, ArianeGroup, Dassault Aviation ou encore Safran, cumulant ainsi plus d'un million de pièces traitées par an. Elle regroupe environ 60 collaborateurs répartis dans différents services. (voir pour changer la photo par des photos en drones)

4 000m² de surface, sur le site de Mérignac (33)

60 collaborateurs

4,7 M€ de Chiffres d'affaires en 2024

EN 9100 - PRI NADCAP – ISO 14001

Figure 2 - JVcoating en quelques chiffres

1.1.3. L'union de deux groupes : Bt2i Group et JV Group

Bt2i est un groupe principalement étendu dans le secteur de l'Aéronautique. Il se spécialise dans l'usinage de petite dimension et de grande dimension, le tournage, la chaudronnerie, le traitement de surface et l'assemblage d'aérostructures à travers trois sites situés en France (CauQuil, MAP et SimAir) et un site situé en Tunisie (IAT : **I**ndustrie **A**éronautique **T**unisienne).

Cependant, à la suite d'une situation difficile d'après pandémie pour Bt2i Group et JV Group, le gestionnaire d'actifs Tikehau Capital a décidé de racheter Bt2i Group en mai 2022 et JV Group en 2023. Ainsi, un rapprochement de ces deux groupes a été initié par leur actionnaire majoritaire commun afin de permettre une recapitalisation en mutualisant des projets industriels.

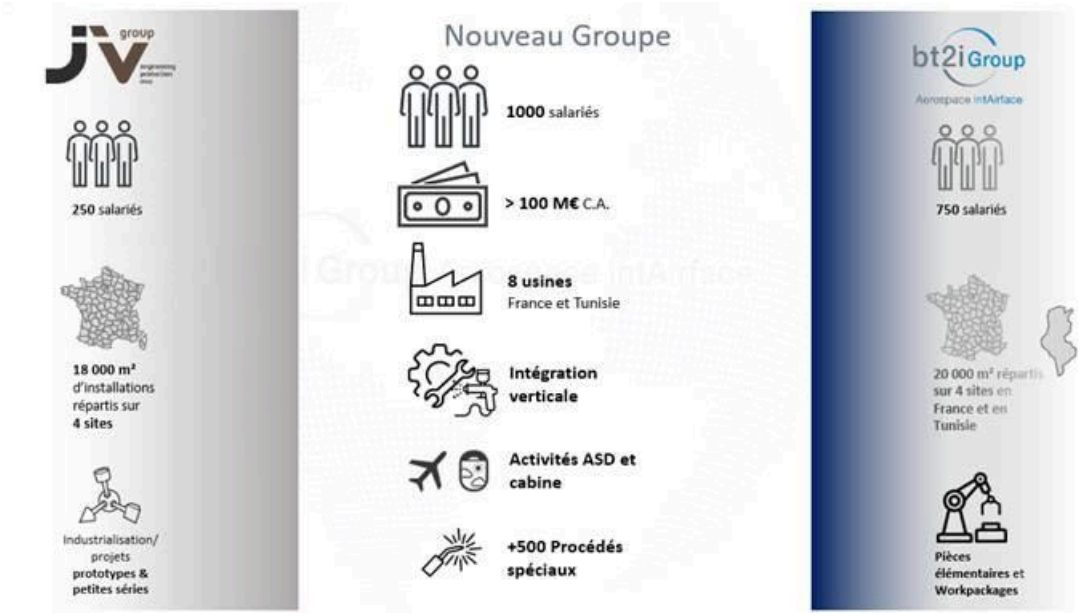


Figure 3 - Quelques chiffres sur les différents groupes

1.2. Organisation chez JVcoating

1.2.1. La Production

La partie Production est l'organe majeur au sein de JVcoating, elle regroupe toutes les activités qui vont avoir un impact sur les pièces afin de les conformer aux exigences des différents clients et donneurs d'ordre. On va notamment retrouver les activités de sablage, de traitements de surface par voie sèche ou humide, le masquage, la peinture et de contrôle non-destructif.

Ces activités sont divisées dans différents secteurs qui sont :

· Le service logistique qui a la charge de la réception et du contrôle des arrivages liés aux commandes clients à traiter. Il assure également l'expédition des commandes traitées ainsi que leur emballage préalable ;

· Le montage TS qui assure le montage des pièces afin que ces dernières puissent être amené dans les bains par le robot ;

· Le marquage qui permet d'assurer une traçabilité des pièces ;

· Le contrôle qui inspecte les pièces à chaque étape de leurs parcours au sein de la production afin de détecter d'éventuelles non-conformités ;

· Le ressuage qui assure un deuxième type de contrôle afin de détecter des discontinuités ouvertes en surface, telles que des fissures, des porosités ou des défauts d'usinage, sur les pièces ;

· Les retouches vont intervenir pour reprendre les points de préhension des pièces qui présentent généralement des manques de traitement, retoucher les manques de traitement de surface ou les surépaisseurs de traitement ou qui intervient à la suite d'une étape de contrôle pour corriger des défauts qui ont été détectés ;

· Le sablage qui permet un nettoyage et une préparation de la surface pour les traitements en bain ou pour l'application de peinture, et ;

· L'épargne qui va intervenir sur les pièces afin de masquer les zones devant être dépourvues de traitement à l'aide d'adhésifs, de cordons et de bouchons adaptés.

1.2.2. Les services supports

Afin d'assister la production dans son fonctionnement, différents services viennent en soutien afin de produire de manière optimale. Les différents services sont les suivants : le bureau technique, l'administration des ventes, le laboratoire et le service qualité.

Le bureau technique joue un rôle essentiel dans l'appui à la production. Il a la charge de la conception, de la mise à jour et de l'optimisation des procédés techniques utilisés sur la ligne de traitement de surface. Ses missions incluent notamment l'élaboration des gammes de fabrication, la résolution des problèmes techniques rencontrés en production, ainsi que la veille technologique pour garantir l'adéquation des procédés avec les normes en vigueur et les exigences du client. Il agit en interface directe entre le service de production et les autres départements supports, contribuant ainsi à l'amélioration continue de la qualité et de la performance industrielle.

L'administration des ventes intervient principalement en amont et en aval du processus de production. Elle assure le lien entre les clients et les équipes internes. Ses responsabilités couvrent la gestion des commandes, la planification des livraisons, le suivi des contrats, la facturation et parfois même le traitement des réclamations. Son rôle est déterminant pour assurer une bonne communication client-fournisseur et pour garantir que les exigences commerciales soient bien prises en compte dans le cycle de production.

Les laboratoires sont chargés des analyses chimiques et physico-chimiques liées aux procédés de traitement de surface. Ils interviennent pour contrôler la conformité des bains de traitement, valider la composition des produits utilisés, et évaluer la qualité des pièces traitées. Grâce à leurs équipements et leur expertise, ils garantissent la stabilité des procédés et la répétabilité des résultats, ce qui est crucial dans des environnements industriels fortement réglementés. Ils collaborent étroitement avec le bureau technique et le service qualité pour anticiper les dérives et adapter les paramètres de production.

Le service qualité, quant à lui, veille à la conformité des produits et des processus avec les exigences normatives, réglementaires et contractuelles. Il met en place des procédures de contrôle à différentes étapes de la production ainsi que sur l'ensemble des processus de l'entreprise, gère les non-conformités et conduit les actions correctives et préventives. Ce service est garant de la satisfaction client et joue un rôle stratégique dans la certification des produits et du site de production. Il travaille en étroite collaboration avec tous les autres services pour instaurer une culture de la qualité à tous les niveaux de l'organisation.

2. Traitement de surface

2.1. Définition & Objectifs du traitement de surface

On appelle traitement de surface, l'ensemble des opérations mécaniques, chimiques, électrochimiques ou physiques provoquant une modification des propriétés de surface d'un matériau.

Le traitement de surface est principalement utilisé à des fins économiques car il permet de conférer des propriétés à un matériau sans devoir le remplacer par un matériau plus noble et donc plus cher. De cette manière, il est possible d'obtenir des performances similaires à moindre coût. Par exemple, un traitement va généralement améliorer la résistance à l'usure ou à la corrosion d'une pièce mais pourra aussi modifier son aspect dans un but esthétique pour des objets décoratifs.

2.2. Étapes de traitement de surface

Une pièce, pour être traitée, suit un enchaînement d'immersions en bains piloté par les opérateurs. Chaque bain d'une chaîne de traitement dispose d'une fonction spécifique permettant le bon développement du processus. À l'origine, ces immersions étaient réalisées manuellement par un opérateur. Ensuite, grâce à la mise en place de rails et de robots, la mise au bain se faisait principalement en semi-automatique car l'opérateur pilotait le robot avec une télécommande. Cependant, maintenant, grâce à l'élaboration du projet « JVc' Flow », l'immersion des pièces dans les bains tend vers une automatisation complète fonctionnelle.

Afin d'obtenir les propriétés souhaitées, il est ainsi nécessaire d'effectuer les traitements de surface suivant un protocole défini, appelé gamme de traitement. La gamme spécifie l'enchaînement des immersions à réaliser ainsi que le temps et la température du bain associés pour chaque bain.

Bien qu'il existe une multitude de traitements de surface différents (dorures, passivations, anodisations…), on retrouve dans la quasi-totalité des cas le même schéma de gamme de traitement, divisé en trois phases distinctes.

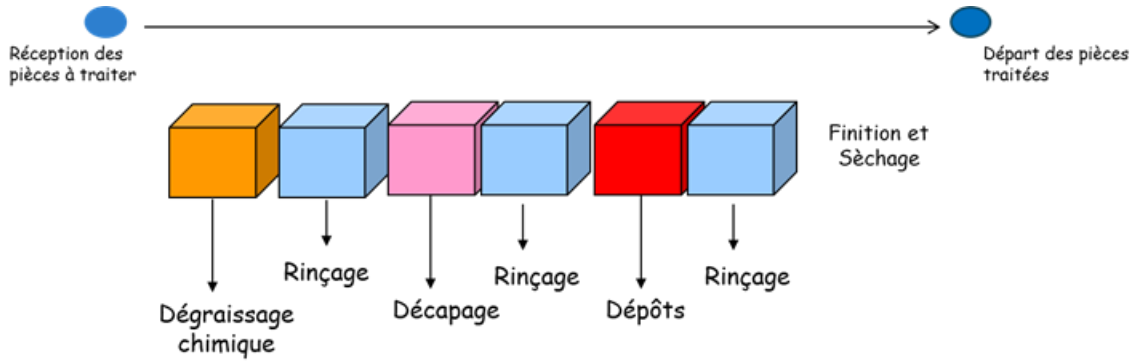


Figure 4 - Fonctionnement générique du traitement de surface par bain

2.2.1. 1ère phase : La préparation de la surface

Cette phase est la plus importante lors d'un procédé de traitement de surface car elle conditionne de façon déterminante le résultat final. Elle permet d'obtenir la surface la plus propre et la plus régulière possible avant l'étape de traitement et est composée de plusieurs étapes :

· Dégraissage : C'est l'élimination quasi-totale des corps gras présents en surface du matériau à traiter, essentielle pour éviter toute hétérogénéité de surface.

· Décapage : C'est l'élimination des défauts de surface tels que des fissures, des rayures ou la couche d'oxyde formée naturellement sur les alliages.

Ces étapes garantissent un substrat propre et prêt pour le traitement, assurant ainsi l'efficacité et la qualité du processus de traitement de surface.

· Rinçages : Les bains de rinçages sont placés après chaque bain concentré ayant une action sur le traitement ou la préparation de surface. Le traitement de surface étant un enchaînement d'immersions successives, il convient donc d'éviter au maximum la contamination des bains de la chaîne par entraînement. Chaque bain de traitement est suivi par un ou plusieurs bains de rinçages afin de retirer au maximum l'excès de produit résiduel en surface du substrat. Un rinçage à l'eau déminéralisée permet également de stopper l'action du composé présent à la surface d'une pièce et donc de mieux contrôler la durée du traitement.

2.2.2. 2ème phase : Traitement de surface

La phase de traitement de surface survient directement après la préparation de surface. Comme évoqué précédemment, c'est durant cette phase que les propriétés de surface du matériau souhaitées vont être modifiées selon les besoins voulus.

Il existe de nombreux types de traitements de surface. Au sein de JVcoating, ce sont essentiellement des traitements de surface par voie humide qui sont réalisés. Cependant, seul le procédé de traitement de surface vu lors de ce stage sera abordé.

2.2.3. 3ème phase : Le séchage

L'étape de séchage intervient directement après la phase de traitement de surface. Il convient de sécher les pièces et éprouvettes rapidement après traitement et rinçages afin d'éviter tout risque de pollution, corrosion hâtive ou rétentions d'eau au sein même du substrat. Pour cela les pièces sont placées dans une étuve en bout de chaîne de production.

2.2.4. Phase annexe : Le Contrôle Non Destructif (CND)

L'étape de contrôle non destructif (CND) intervient systématiquement en amont de la phase de traitement et après une étape de préparation de surface. Cette préparation comprend a minima le dégraissage des pièces et l'élimination des contaminants susceptibles d'obstruer

les défauts potentiels de matière. Idéalement, elle est complétée par une phase de décapage, permettant d'ouvrir les défauts de matière et d'en améliorer la détectabilité.

3. Gestion de projet & Planification des actions

La réussite d'un projet, qu'il soit réalisé en milieu académique ou en milieu professionnel passe d'abord par une bonne gestion du projet. On y retrouve notamment la planification des actions qui ont chacune un délai qu'il faut au mieux respecter.

3.1. Lecture de documentation technique

Pour bien commencer un projet, il est primordial de s'informer, de connaître le sujet abordé ainsi que les termes techniques en lien avec celui-ci. Lire de la documentation technique est alors l'étape initiale à réaliser en amont du projet. Pour les besoins du projet, la lecture de normes, de spécifications client et d'instructions de travail a été faite.

4. Projet principal : élaboration d'un taux de rendement synthétique (TRS)

4.1. Contexte du projet

Dans un contexte industriel où l'acquisition continue et pérenne des données de production devient un levier majeur de pilotage de la performance, l'exploitation directe et structurée de ces données constitue aujourd'hui l'une des principales sources de suivi et d'amélioration des processus. La transformation numérique des ateliers permet non seulement une meilleure visibilité opérationnelle, mais également une prise de décision plus rapide et plus objective.

Pour une PME telle que JVCoating, actuellement presque au terme du projet JVC FLOW présenté précédemment, cette dynamique prend tout son sens. Ce projet vise à automatiser une part significative des flux de production et des processus de gestion de l'entreprise, générant ainsi un volume important de données issues des équipements, des opérateurs et des systèmes d'information. Ces données, désormais disponibles de manière continue, représentent un potentiel considérable encore partiellement inexploité.

Dans cette perspective, la mise en place d'un taux de rendement synthétique (TRS) apparaît comme un outil pertinent et structurant pour transformer ces données brutes en indicateurs de performance clairs, fiables et exploitables. Le TRS permet de mesurer de manière globale l'efficacité des moyens de production en combinant les notions de disponibilité, de performance et de qualité. Il constitue ainsi un indicateur clé pour identifier les pertes, cibler

les axes d'amélioration et soutenir une démarche d'amélioration continue fondée sur des faits mesurables.

Une amélioration continue durable réside donc potentiellement dans la capacité de l'entreprise à analyser, consolider et interpréter les données collectées afin de mieux comprendre ses performances réelles et d'orienter ses actions correctives et stratégiques de manière pertinente.

5. Projet annexe : consolidation du projet de première année et axes d'amélioration

5.1. Changement de gamme de produit au ressuage

Face aux enjeux croissants liés à la santé des opérateurs et à l'impact environnemental, une analyse des produits de ressuage a été menée au cours de la première année d'alternance pour identifier des alternatives plus respectueuses tout en garantissant des performances optimales.

Ce projet a connu une interruption significative dans son avancement, principalement en raison de contraintes organisationnelles. Les congés des membres de la direction, les fermetures décalées de plusieurs entreprises partenaires, ainsi que de longues périodes de formation académique n'ont pas permis d'en assurer la finalisation dans les délais initialement prévus.

Néanmoins, ce projet suscite un intérêt particulier au sein de JVCoating. Bien que les conclusions précédemment établies aient mis en évidence l'absence d'enjeu budgétaire majeur, il subsiste des enjeux humains et environnementaux particulièrement importants.

En effet, la différence entre les deux gammes de produits réside principalement dans leur composition. La gamme actuellement utilisée est majoritairement issue de dérivés pétroliers, tandis que la nouvelle gamme envisagée repose sur des formulations à base d'alcool. Cette évolution permettrait de réduire significativement les risques pour la santé des opérateurs, notamment en diminuant l'exposition à des substances potentiellement cancérogènes, tout en limitant l'impact environnemental et la pollution générée.

À ce stade, le projet a été arrêté à l'un des derniers points bloquants de sa mise en œuvre : la prise de décision quant à son exécution effective. Sa finalisation dépend désormais d'un arbitrage stratégique de la direction.

5.2. Amélioration continue du ressuage

1.1 Introduction

Dans un contexte de croissance industrielle et d'augmentation progressive des volumes de production, les entreprises du secteur du traitement de surface doivent continuellement adapter leurs procédés afin de maintenir un flux de production fluide et performant. Cette nécessité d'optimisation concerne particulièrement les étapes intermédiaires du procédé, qui peuvent rapidement devenir des points de saturation lorsque les cadences augmentent.

Au sein de **JVCoating**, filiale du groupe **BT2I Group**, une évolution majeure du procédé de traitement de surface a été mise en place au cours de l'année. Historiquement, le système de traitement reposait sur l'utilisation d'une seule barre de suspension pour le passage des pièces dans les différentes étapes du procédé. Cependant, dans une logique d'amélioration de la productivité, une innovation a été introduite : l'ajout de **deux barres parallèles suspendues de part et d'autre de la barre initiale**.

Cette évolution technique permet désormais de traiter **trois barres simultanément**, ce qui représente théoriquement **une capacité de production multipliée par trois** pour le passage des pièces dans la ligne de traitement. D'un point de vue industriel, une telle amélioration constitue une opportunité majeure pour augmenter les volumes de production tout en optimisant l'utilisation des installations existantes.

Cependant, une augmentation aussi significative de la capacité de production peut également générer de nouveaux défis organisationnels. En effet, dans une chaîne de production, l'augmentation du débit sur une étape donnée peut entraîner l'apparition de **goulots d'étranglement** sur d'autres postes si ceux-ci ne sont pas dimensionnés pour absorber cette nouvelle charge. Dans ce contexte, le poste de **ressuage** apparaît comme une étape particulièrement sensible du flux de production.

Actuellement, le procédé de ressuage est dimensionné pour des cadences correspondant au fonctionnement historique de la ligne. L'introduction de barres supplémentaires implique donc une augmentation importante du nombre de pièces à traiter, ce qui peut entraîner une saturation des cabines de ressuage, des temps d'attente supplémentaires et une organisation du travail moins efficace pour les opérateurs.

Il devient ainsi essentiel de **repenser l'ensemble du procédé associé au ressuage**, notamment en ce qui concerne l'organisation des cabines, la gestion des flux de pièces ainsi que la conception des **racks de suspension utilisés pour maintenir les pièces durant les différentes étapes du contrôle**. L'objectif est d'adapter le service à cette nouvelle configuration de production afin d'éviter tout blocage susceptible de ralentir la ligne de traitement.

Dans ce contexte, la problématique de ce projet peut être formulée de la manière suivante :

Comment adapter et optimiser le procédé de ressuage afin d'absorber l'augmentation de capacité liée à l'introduction de trois barres de traitement, tout en garantissant la qualité des contrôles et la fluidité du flux de production ?

Ce travail s'appuie notamment sur l'analyse des données de production existantes, l'étude de la capacité actuelle des cabines de ressuage ainsi que sur des simulations de fonctionnement réalisées à l'aide d'outils informatiques. L'objectif final est d'identifier des

pistes d'amélioration permettant d'adapter durablement le service de ressuage à cette évolution majeure du procédé de traitement de surface.

1.2) Analyse de la capacité actuelle des cabines de ressuage

Exploitation des indicateurs de suivi

Afin d'analyser la capacité actuelle du service de ressuage, il est essentiel de s'appuyer sur des données fiables permettant d'évaluer l'activité réelle des opérateurs. Dans cette optique, un indicateur de suivi a été mis en place par **Alexis Loffler**, technicien ressueur de niveau 2.

Cet indicateur, développé sous format Excel, est alimenté de manière hebdomadaire à partir d'un suivi quotidien des opérations réalisées au sein du service. Concrètement, il permet d'enregistrer le nombre de barres traitées par chaque ressueur au cours de la journée. À partir de ces données, plusieurs informations peuvent être exploitées, notamment :

- le nombre total de barres traitées,
- le nombre d'outillages utilisés,
- le nombre de pièces traitées dans chaque cabine de ressuage.

Cet outil de suivi constitue un véritable support d'analyse pour le service. D'une part, il permet d'obtenir des indicateurs de performance individuels pour chaque opérateur. D'autre part, il offre une vision globale de la charge de travail attribuée au service de ressuage.

Dans le cadre de mon étude, cet indicateur représente un point de départ essentiel pour l'analyse statistique de l'activité du service. En effet, les données collectées sur une période d'environ un an permettent d'identifier les tendances de production, notamment le nombre moyen de barres traitées ainsi que la répartition du travail entre les différentes cabines de ressuage.

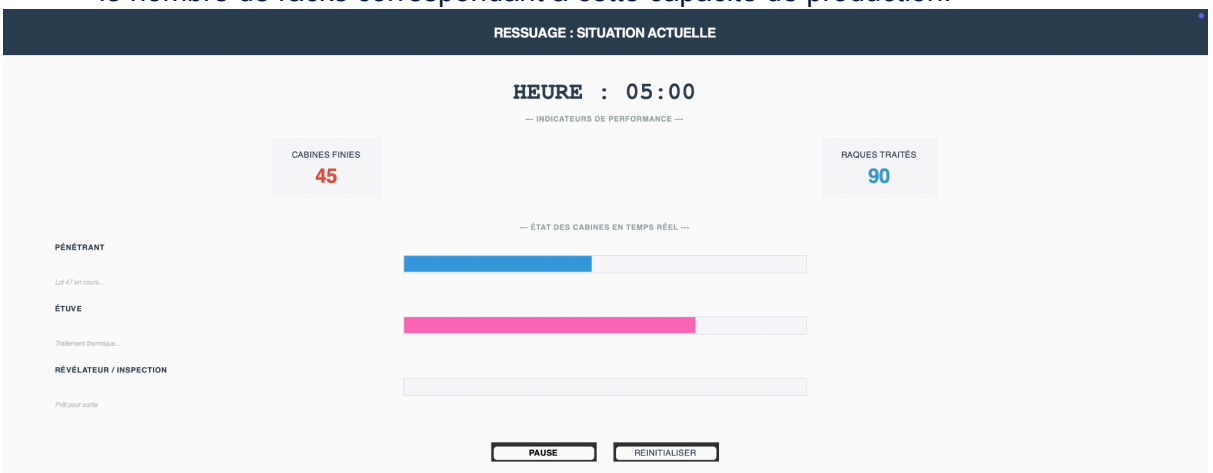
1.3) Identification des limites de charge actuelles

En complément de l'analyse des données issues de cet indicateur, il est également nécessaire d'évaluer les capacités théoriques du processus de ressuage. Pour cela, j'ai développé un programme en langage Python à l'aide de l'interface de développement **Spyder**.

L'objectif de ce programme était de modéliser le fonctionnement actuel du service afin d'estimer la capacité maximale de traitement des cabines. La simulation repose sur une organisation du travail en rotation sur trois équipes, avec un système de passation des cabines entre les équipes.

Grâce à ce programme, il a été possible de déterminer :

- le nombre maximal de cabines pouvant être traitées sur un cycle complet,
- le nombre de racks correspondant à cette capacité de production.



Dans un second temps, une simulation a été réalisée en intégrant un objectif d'amélioration du processus. Cette hypothèse consistait à multiplier par trois le nombre de racks traités par cabine, ce qui correspond à la performance cible visée dans le cadre du projet.

Afin de conserver une cohérence avec les contraintes réelles du procédé de ressuage, plusieurs paramètres du programme ont été ajustés. En particulier, les temps associés à certaines étapes du processus ont été modifiés :

- les temps de rinçage ont été multipliés par **3,5**,
- les temps d'inspection ont été augmentés d'un facteur légèrement supérieur à **3**.

Ces ajustements permettent de mieux représenter les conditions réelles de fonctionnement du procédé et d'obtenir des résultats de simulation plus représentatifs de la réalité opérationnelle.

Une fois les différents scénarios simulés, il devient possible d'observer l'impact potentiel de ces modifications sur l'organisation du travail. Les résultats mettent en évidence qu'une évolution significative des méthodes de travail pourrait être envisagée. En effet, l'allongement des temps de traitement par cabine permettrait de limiter les déplacements fréquents entre les cabines ainsi que les périodes d'attente entre les différentes étapes du processus.

Ainsi, malgré une augmentation des temps de traitement unitaires, cette nouvelle organisation pourrait contribuer à améliorer l'efficacité globale du service en optimisant l'utilisation des cabines et en augmentant la quantité de pièces traitées par cabine.

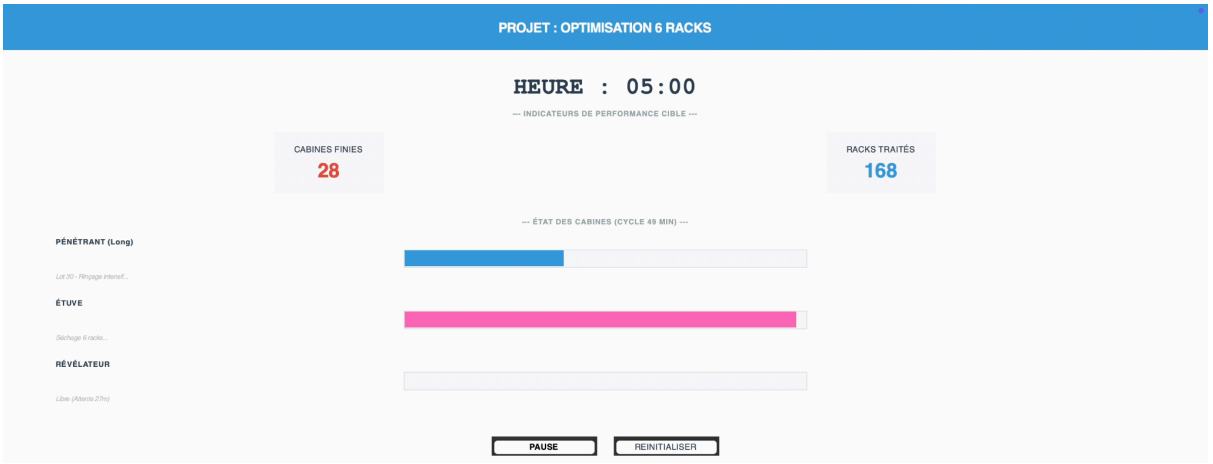
Remise à niveau technique des cabines existantes
- Diagnostic des dysfonctionnements ou pertes de performance
- Travaux et ajustements nécessaires à la remise en conformité

Projection de la capacité après amélioration
- Estimation théorique des gains de productivité
- Scénarios d'utilisation optimisée post-modifications

Conception et réalisation des plans de modification
- Plans techniques des nouvelles configurations
- Validation avec les services concernés (outillage, production, qualité)

Évaluation des performances après mise en œuvre

- Comparaison des capacités réelles avant/après
- Retour d'expérience des opérateurs et fiabilité du dispositif



1.4 Innovation et développement de nouveaux racks de ressuage

Afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet ambitieux, il est nécessaire d'envisager une innovation capable de faire évoluer significativement le processus de ressuage au sein de l'entreprise. En effet, l'augmentation de la capacité de production liée à la mise en place des barres parallèles impose une adaptation des moyens existants, notamment en ce qui concerne les systèmes de suspension des pièces.

Le développement de nouveaux racks de ressuage constitue toutefois un défi technique important. Ces équipements doivent en effet être capables de s'adapter à une grande variété de typologies de pièces tout en garantissant leur maintien et leur acheminement correct tout au long du processus de traitement et de contrôle. Chaque pièce possède des caractéristiques géométriques différentes, ce qui complique la conception d'un outillage universel capable de répondre à l'ensemble de ces contraintes.

Au sein du groupe **BT2I Group**, l'entreprise bénéficie de la présence de plusieurs sociétés spécialisées dans l'usinage, ce qui représente un avantage considérable pour la conception et la fabrication de nouveaux outillages. Dans ce contexte, j'ai imaginé un nouveau concept de rack capable de pivoter selon plusieurs positions angulaires. Plus précisément, le système a été conçu pour permettre une rotation par incréments de 45°, offrant ainsi une grande flexibilité d'orientation des pièces. Cette solution permettrait d'adapter la position des pièces en fonction de leur géométrie et des contraintes du procédé.

La conception de ce rack innovant a été réalisée à l'aide du logiciel **FreeCAD**, qui m'a permis de développer la **CAO/DAO** du système et d'explorer différentes configurations possibles. L'objectif principal était de concevoir un outillage suffisamment modulable pour accueillir différents types de pièces tout en restant simple d'utilisation pour les opérateurs.

L'un des défis majeurs rencontrés lors de cette phase de conception a été de garantir la **stabilité des pièces** sur le rack. En effet, le système devait assurer un maintien fiable afin d'éviter toute chute ou mouvement des pièces pendant les différentes étapes du procédé, tout en limitant les points de contact avec celles-ci. La contrainte principale était donc de concevoir un système permettant de maintenir les pièces de manière stable avec **un seul**

point d’accroche ou de contact, afin de préserver les surfaces traitées et de faciliter les opérations de manipulation.

Ce travail de conception représente ainsi une étape clé du projet, car il vise à proposer une solution innovante permettant d’optimiser à la fois la capacité de production et la polyvalence des outillages utilisés dans le processus de ressuage.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME DE PILOTAGE : DE LA SAISIE TERRAIN À L'ANALYSE AUTOMATE

1. Introduction : La Dualité de la Traçabilité

Pour répondre à la mission confiée par **Claude Filomin**, il a fallu scinder l'analyse en deux axes distincts mais complémentaires. La performance d'une usine repose sur deux piliers : l'engagement des hommes et l'efficacité des machines. J'ai donc développé deux solutions logicielles indépendantes sous VBA, chacune répondant à une problématique spécifique :

1. **L'outil "FLUX GALVA"** : Focalisé sur l'activité des opérateurs et la logistique de saisie.
2. **L'outil "PROCESS CATS"** : Dédié au comportement du robot et à l'intégrité du tunnel de ressuage.

2. PREMIER VOLET : L'OUTIL DE PILOTAGE "FLUX GALVA" (LE PILOTAGE DES SECTEURS)

2.1. Fonctionnement : La donnée "Scan" comme indicateur de flux

*Le système **Galva** repose sur la captation de données terrain via des terminaux de saisie par codes-barres. Chaque fois qu'un opérateur "badge" une fiche suiveuse (FS), il génère un point de donnée crucial : l'association d'un instant, d'un volume de pièces et d'une étape de process.*

*L'extraction brute de Galva est un flux continu et désordonné de scans. L'enjeu de mon outil VBA n'était pas de monitorer l'individu pour lui-même, mais d'utiliser ces "badges" comme des **balises de traçabilité** pour cartographier l'activité réelle des différents secteurs de production.*

2.2. Les Points Forts : Un cockpit pour les chefs d'équipe

Pour les chefs d'équipe, cet outil transforme une liste de scans en un véritable tableau de bord de pilotage. Sa force réside dans sa capacité de segmentation :

- ***Pilotage par Secteur :*** *En regroupant les scans, l'outil permet de visualiser instantanément la charge de travail de chaque zone. Le chef d'équipe voit en un clic si un secteur est saturé ou si un autre est en sous-activité.*
- ***Maîtrise du carnet de commandes :*** *L'outil lie chaque scan aux informations de production (nombre de pièces, type d'article, client). Cela permet de suivre l'avancement des commandes prioritaires en temps réel.*
- ***Fiabilité des statistiques de vacation :*** *En fin de shift, le chef d'équipe dispose d'un bilan consolidé automatique. Il n'a plus à compiler manuellement les fiches ; l'outil lui donne le volume exact de FS traitées et le nombre de pièces passées.*

2.3. L'Humain en arrière-plan : Une traçabilité de second niveau

Bien que l'outil permette techniquement de descendre jusqu'à l'intervenant (grâce à l'ID badge), cette fonctionnalité est utilisée en "arrière-plan" comme un levier de support et non de contrôle :

- ***Analyse de la répartition des tâches :*** *Elle sert avant tout à vérifier que la charge de travail est équitablement répartie entre les postes pour éviter la pénibilité.*
- ***Support technique :*** *Si une anomalie est détectée sur une série de pièces, l'historique permet de retrouver le poste d'origine pour comprendre le problème rencontré (défaut de matériel, besoin de réglage, etc.).*

2.4. Limites et axes d'amélioration

- ***Dépendance à la rigueur de saisie :*** *L'outil est le reflet exact des scans effectués. Si un secteur oublie de badger une étape par urgence opérationnelle, le flux "numérique" semble s'arrêter, créant un décalage avec la réalité physique.*
- ***Interface de saisie :*** *Le système dépend de la connectivité des terminaux. Toute coupure réseau rend la donnée indisponible temporairement pour le chef d'équipe.*

[INSERTION : PHOTO AVANT/APRÈS GALVA - DU JOURNAL DE LOGS AU TABLEAU DE PILOTAGE SECTEUR]

Légende : La macro convertit un flux de scans désordonné en une vision claire de l'activité par secteur et par shift.

3. DEUXIÈME VOLET : L'OUTIL DE PILOTAGE "PROCESS CATS" (L'AXE MACHINE)

3.1. Fonctionnement et Rôle du Superviseur

Si le premier fichier s'intéressait à l'actionneur (l'opérateur), ce second outil pénètre dans les entrailles de l'automate. Le logiciel ***CATS*** *génère deux types d'extractions massives : l'****Historique de Production*** *et le* ***Journal de Bord****. Ces fichiers sont les "boîtes noires" du tunnel. Ma solution VBA a pour rôle de décoder ces fichiers complexes pour en extraire la performance machine intrinsèque.*

3.2. Les Points Forts : Une précision chirurgicale sur le process

Le point fort de cet outil réside dans sa capacité à auditer la machine sans aucun filtre humain.

- ***Traçabilité Produit Infaillible** : Le fichier lie chaque numéro de barre à son temps de cycle réel, son client et sa gamme. C'est l'assurance qualité ultime.*
- ***Analyse des temps d'arrêt (Downtime)** : En isolant les défauts **"Hors Gabarit"** et les **"Changements d'État"**, l'outil permet de comprendre pourquoi le robot s'arrête. On passe d'un constat ("Ça a buggé") à une analyse technique ("Le poste 3 a généré 15 hors gabarits cette nuit").*

3.3. Les Points Négatifs et Limites : Complexité et Rigidité

L'outil CATS, bien que puissant, possède des contraintes inhérentes à sa nature technique :

- ***Complexité de lecture** : Contrairement au fichier Galva, les données CATS sont très techniques (codes d'erreurs, timestamps millimétrés). L'outil demande une certaine expertise pour interpréter pourquoi une barre a été rejetée par le système.*
- ***Rigidité des logs** : Le système enregistre tout, y compris les micro-événements sans importance. Le risque est l'infobésité (trop d'informations) si les filtres de la macro ne sont pas parfaitement réglés.*

[INSERTION : PHOTO AVANT/APRÈS CATS - DU LOG SYSTÈME AU DASHBOARD QUALITÉ]

Légende : Conversion des messages d'erreurs robot en indicateurs de performance process.

4. SYNTHÈSE ET COMPARAISON DES DEUX SOLUTIONS

Pour que ce rapport soit complet, il est essentiel de comprendre que ces deux fichiers ne font pas la même chose, bien qu'ils servent le même objectif de performance.

Caractéristique	***Outil 1 : FLUX GALVA***	***Outil 2 : PROCESS CATS***
Cible principale	*Secteur*	*L'Automate (Robot/Tunnel)*

Source de donnée	*Scans manuels (Codes-barres)*	*Capteurs et automate (Logiciel)*
Indicateur Clé (KPI)	*Cadence de saisie / Productivité individuelle*	*Nombre de barres, pieces par équipe a la journée*
Bénéfice Manager	*Équité des tâches et suivi RH*	*Fiabilité du process et maintenance*
Risque perçu	*Pression sur l'opérateur/Secteur*	*Pression sur l'opérateur/Secteur*

5. IMPACT SUR LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L'ENTREPRISE

L'introduction de ces outils a créé une nouvelle dynamique au sein du site, impactant chaque niveau de la hiérarchie de manière différente.

5.1. Pour les Opérateurs : De la méfiance à la reconnaissance

*Initialement, la mise en place de statistiques "au-dessus d'eux" peut générer une appréhension. Cependant, l'approche de **Claude Filomin** a été d'utiliser ces données pour protéger les opérateurs.*

- ***Points Positifs** : Fin des reproches infondés. Si une équipe produit moins, l'outil peut prouver que c'est à cause de pannes machines (via CATS) et non d'un manque d'effort (via Galva).*
- ***Point de vigilance** : Maintenir un climat de confiance en expliquant que l'outil sert à améliorer l'ergonomie et le flux, et non à fliquer chaque seconde travaillée.*

5.2. Pour les Chefs d'Équipe : Le passage au pilotage "Temps Réel"

*Les chefs d'équipe sont les premiers bénéficiaires de cette révolution. Ils disposent enfin d'outils **fiables et rapides**.*

- ***Gain de réactivité** : Ils n'attendent plus la fin de la semaine pour savoir si la production est bonne. En quelques clics après chaque shift, le bilan est fait.*
- ***Professionnalisme** : Ils peuvent présenter des rapports propres, illustrés par des graphiques, lors des réunions de production, renforçant leur crédibilité face à la direction.*

5.3. Pour la Direction (Claude Filomin) : Une vision stratégique

Pour Claude Filomin, ces fichiers sont des leviers de transformation. Ils permettent de justifier des investissements (ex: si le robot tombe trop souvent en panne) ou de réorganiser les flux logistiques sur des bases scientifiques et indiscutables.

6. L'EXPLOITATION VISUELLE : LE DASHBOARD COMME TOUR DE CONTRÔLE

*La finalité de ces deux outils (Galva et CATS) ne réside pas dans la complexité de leur code VBA, mais dans la **clarté de leur restitution**. Un ingénieur doit savoir transformer la donnée brute en une information visuelle immédiatement actionnable. C'est l'objectif des tableaux de bord que j'ai conçus.*

6.1. La puissance des indicateurs graphiques

J'ai intégré des visualisations dynamiques qui permettent de passer d'une lecture passive à une analyse active.

- ***Comparatifs Inter-Équipes (Shifts) :** Grâce à des histogrammes précis, nous visualisons la performance relative de chaque équipe. Cela permet d'identifier les "bonnes pratiques" de certains shifts pour les généraliser aux autres.*
- ***Analyse de Pareto des Défauts :** En classant les arrêts machines (Hors Gabarit, Défaut Robot, etc.), le graphique permet de cibler les 20% de causes qui génèrent 80% des pertes de temps.*
- ***Chronogrammes de Flux :** Ils permettent de voir la "respiration" de l'atelier sur 24 heures et de repérer les creux de production souvent liés aux passages de consignes ou aux pauses logistiques.*

***[INSERTION : PHOTO 6 - LES GRAPHIQUES DE PERFORMANCE]** Cadrage : Zoom sur tes plus beaux graphiques (courbes, camemberts, histogrammes).*
***Légende :** Figure 6 : Visualisation des indicateurs de performance (KPI) – L'outil de dialogue entre la direction et le terrain.*

7. CONCLUSION GÉNÉRALE : VERS L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

*Le projet de refonte de la traçabilité que j'ai mené sous la direction de **Claude Filomin** marque un tournant dans la gestion du tunnel de ressuage. En remplaçant un système manuel obsolète par deux solutions logicielles distinctes et automatisées, nous avons sécurisé l'avenir numérique du site.*

7.1. Synthèse des apports fondamentaux

- ***Fiabilité Absolue :*** *La fin du comptage manuel élimine le risque d'erreur humaine et la tentation de manipulation des chiffres. La donnée est désormais une "vérité machine" incontestable.*
- ***Productivité Administrative :*** *Ce qui demandait auparavant des heures de compilation et d'analyse manuelle à chaque chef d'équipe se réalise désormais en* ***quelques secondes****. C'est une économie de temps colossal qui est réinjectée dans le pilotage direct des équipes sur le terrain.*
- ***Outil de Décision Stratégique :*** *Grâce à la distinction claire entre le flux humain (Galva) et le flux machine (CATS), Claude Filomin dispose d'un levier précis pour arbitrer entre des besoins de formation (RH) ou des besoins de maintenance (Technique).*

7.2. Ouverture : L'Industrie 4.0 au quotidien

Ce travail ne s'arrête pas à la simple création de fichiers Excel ; il a instauré une nouvelle culture de la donnée au sein du service. Les opérateurs se sentent valorisés par une mesure juste de leur effort, les chefs d'équipe sont renforcés dans leur rôle de pilotes, et la direction dispose d'une visibilité chirurgicale sur son activité.

En conclusion, l'automatisation de la traçabilité a permis de passer d'une production que l'on subit à une production que l'on pilote. *Ce système est aujourd'hui le socle indispensable à toute démarche d'amélioration continue (Lean Manufacturing) et garantit la pérennité de notre niveau d'exigence qualité.*

CHAPITRE X : INGÉNIERIE DE LA DONNÉE ET SYSTÈME DE PILOTAGE CATS

1. Analyse du besoin et diagnostic industriel

1.1. État des lieux : Le gisement de données CATS

L'unité de production s'appuie sur le système de supervision **CATS** (*Computer Aided Traceability System*) pour assurer le pilotage et la traçabilité des flux automatisés. Ce logiciel génère nativement deux sources d'informations distinctes, essentielles à la compréhension de la performance industrielle :

- **L'Historique de Production :** Il constitue la mémoire "produit" de l'installation, enregistrant chaque étape franchie par les lots.
- **Le Journal de Bord :** Il agit comme une boîte noire "process", consignant les événements machine, les changements d'états et les alarmes.

1.2. Problématique : L'infobésité et l'inexploitabilité des données brutes

Malgré la richesse de ces informations, l'extraction native fournie par CATS présente une structure inadaptée à un pilotage opérationnel rapide. Le volume de données généré quotidiennement entraîne un phénomène d'infobésité, rendant l'analyse manuelle chronophage et sujette à l'erreur.

A. Analyse de l'extraction "Historique de Production"

L'extraction brute de l'historique de production se présente sous la forme d'un tableau dense comportant de nombreuses colonnes techniques.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	No lot	Départ	Heure	Sortie	Article	Désignation	NC	Contrôle	OF	REFPCE	OUTIL	CLIENT	Outil	Barre	Nb Pcs	FSU	SUM	SUEP	Peint
2	01-25-352-032	18/12/25	10:05	13:50	STK1200	Gamme stockage 1200	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
3	01-25-352-046	18/12/25	13:57	14:06	STK1200	Gamme stockage 1200	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
4	01-25-357-044	23/12/25	13:43	19:16	STK2400	Gamme stockage 2400	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
5	01-25-357-064	23/12/25	20:59	09:01	STK2400	Gamme stockage 2400	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
6	01-25-357-065	23/12/25	21:21	05:41	STK2400	Gamme stockage 2400	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
7	01-25-357-067	23/12/25	23:18	19:32	STK2400	Gamme stockage 2400	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
8	01-25-358-005	24/12/25	01:01	08:11	STK2400	Gamme stockage 2400	0						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
9	01-25-358-013	24/12/25	05:26	07:33	STK2400	Gamme stockage 2400	0		STK2400	Gamme stockage 2400		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
10	01-25-358-014	24/12/25	05:39	08:11	STK2400	Gamme stockage 2400	0		STK2400	Gamme stockage 2400		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
11	01-25-358-016	24/12/25	06:16	16:35	STK2400	Gamme stockage 2400	0		STK2400	Gamme stockage 2400		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
12	01-25-358-017	24/12/25	06:22	16:40	STK2400	Gamme stockage 2400	0		STK2400	Gamme stockage 2400		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
13	01-25-358-019	24/12/25	07:13	05:21	STKL500-SUSP	Gamme stockage ressuage (sus	0		STKL500SUS	Gamme stockage ressu		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
14	01-25-358-020	24/12/25	07:27	05:35	STKL500-SUSP	Gamme stockage ressuage (sus	0		STKL500SUS	Gamme stockage ressu		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
15	01-25-358-021	24/12/25	07:53	05:51	STKL500-SUSP	Gamme stockage ressuage (sus	0		STKL500SUS	Gamme stockage ressu		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
16	01-25-358-022	24/12/25	08:00	06:04	STKL500-SUSP	Gamme stockage ressuage (sus	0		STKL500SUS	Gamme stockage ressu		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
17	01-25-358-023	24/12/25	08:26	16:47	STKL500-SUSP	Gamme stockage ressuage (sus	0		STKL500SUS	Gamme stockage ressu		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
18	01-25-358-024	24/12/25	08:37	17:07	STKL500-SUSP	Gamme stockage ressuage (sus	0		STKL500SUS	Gamme stockage ressu		JVcoating	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0
19	01-25-358-025	24/12/25	08:51	16:52	STK2400	Gamme stockage 2400	0		GENERATRICE				0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
20	01-26-005-002	05/01/26	02:47	21:54	DÉTRAI-OT	Décapage outillage	4		INIT				76	76	0	0,0	0,0	0,0	0
21	01-26-005-003	05/01/26	03:02	03:04	G100300	Nickel chimique pour vitesse de	0		INIT				77	77	0	0,0	0,0	0,0	0
22	01-26-005-004	05/01/26	05:00	20:48	STK1200	Gamme stockage 1200	0		INIT				77	77	0	0,0	0,0	0,0	0
23	01-26-005-005	05/01/26	05:12	08:45	G300703-RESS	Dégraissage chimique des alliag	5						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
24	01-26-005-006	05/01/26	05:32	09:30	G300703-RESS	Dégraissage chimique des alliag	4						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
25	01-26-005-007	05/01/26	05:35	08:45	G300502	Surtec 650 avec décapage sulfo	5	A faire	TEST ROBOT 200				0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
26	01-26-005-008	05/01/26	05:43	10:29	G300703-RESS	Dégraissage chimique des alliag	4						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
27	01-26-005-009	05/01/26	05:56	13:30	G300703-RESS	Dégraissage chimique des alliag	4						0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
28	01-26-005-010	05/01/26	07:55	13:53	C710003-13	Finition polyuréthane EPS40 (Ma	0		639678	E7YC521751216-1-0		IVME	0	0	8	0,0	0,0	0,0	3

Légende : Figure 1 : Extraction brute de l'historique de production CATS.

Comme l'illustre la **Figure 1**, les données sont présentées sans hiérarchie claire. On y retrouve des colonnes critiques telles que le numéro de lot (**No lot**), les horodatages de début et de fin (**Départ / Sortie**), ainsi que les références articles. Cependant, l'absence de calcul automatique (temps de cycle, segmentation par secteur) et la présence de colonnes vides ou redondantes (FSU, SUM, SUEP) compliquent la lecture immédiate des indicateurs de performance. Sans traitement, il est impossible pour un responsable d'équipe de quantifier rapidement le volume produit par shift.

B. Analyse du "Journal de Bord"

Le journal de bord constitue le second pilier de données brutes, mais il s'avère encore plus complexe à interpréter que l'historique de production.

	A	B	C	D
1	Date	Heure	Type	Libellé
2	24/03/2026	18:24:56		METH/JVA-CATS-01 : Modification lot en cours ID=26082051
3	24/03/2026	18:24:53		METH/JVA-CATS-01 : Changement état lot 26082051 nouvel état : 2
4	24/03/2026	18:14:18		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 46
5	24/03/2026	18:14:18		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 52 outil 0 article G300502
6	24/03/2026	18:11:58		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 51 lot CATS 44
7	24/03/2026	18:11:58		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 51 outil 0 article G300502
8	24/03/2026	17:33:58		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 51 lot CATS 43
9	24/03/2026	17:33:58		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC PEINTURE du poste 51 outil 0 article G710329-3
10	24/03/2026	17:32:02		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 42
11	24/03/2026	17:32:02		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 52 outil 0 article G300502
12	24/03/2026	17:27:30		LOGAPRO/PO22012 : Connexion utilisateur LOGAPRO
13	24/03/2026	17:21:54		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 51 lot CATS 41
14	24/03/2026	17:21:54		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 51 outil 0 article G300502
15	24/03/2026	17:01:41		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 40
16	24/03/2026	17:01:41		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 52 outil 0 article DÉTRAI-OT
17	24/03/2026	16:52:17		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 51 lot CATS 39
18	24/03/2026	16:52:17		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 51 outil 0 article G400104
19	24/03/2026	16:42:44		METH/JVA-CATS-01 : Modification lot en cours ID=26083027
20	24/03/2026	16:42:43		METH/JVA-CATS-01 : Changement état lot 26083027 nouvel état : 3
21	24/03/2026	16:38:56		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 38
22	24/03/2026	16:38:56		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC PEINTURE du poste 52 outil 0 article G710002-2
23	24/03/2026	16:36:38		METH/JVA-CATS-01 : Modification lot en cours ID=26083028
24	24/03/2026	16:36:37		METH/JVA-CATS-01 : Changement état lot 26083028 nouvel état : 2
25	24/03/2026	16:36:25		METH/JVA-CATS-01 : Modification lot en cours ID=26083021
26	24/03/2026	16:36:23		METH/JVA-CATS-01 : Changement état lot 26083021 nouvel état : 2
27	24/03/2026	16:17:05		METH/JVA-CATS-01 : Acquit alarmes
28	24/03/2026	16:17:05		METH/JVA-CATS-01 : Acquit alarmes

Légende : Figure 2 : Journal d'événements brut (logs systèmes).

La **Figure 2** met en évidence la structure granulaire du Journal de Bord. Chaque ligne représente un événement isolé, souvent codé de manière technique (ex: *METH/JVA-CATS-01 : Changement état lot*). Ces logs mélangent des informations capitales, telles que les arrêts machines ou les lancements d'ordres de fabrication (OF), avec des messages de maintenance mineurs. En l'état, isoler les causes racines d'un ralentissement de flux (ex: défauts "Hors Gabarit") nécessite une lecture fastidieuse ligne par ligne, incompatible avec la réactivité requise en atelier.

1.3. Objectifs de la mission

Le constat de ces deux états initiaux a mis en exergue la nécessité de développer un outil intermédiaire. L'objectif stratégique est de transformer ces gisements de données brutes en un **Système d'Aide à la Décision (SAD)** automatisé, permettant aux chefs d'équipe de

s’affranchir du traitement manuel pour se concentrer sur l'analyse de la performance et l'amélioration continue.

2. Conception et Architecture de la Solution VBA

2.1. Objectifs ergonomiques et sécurisation du processus

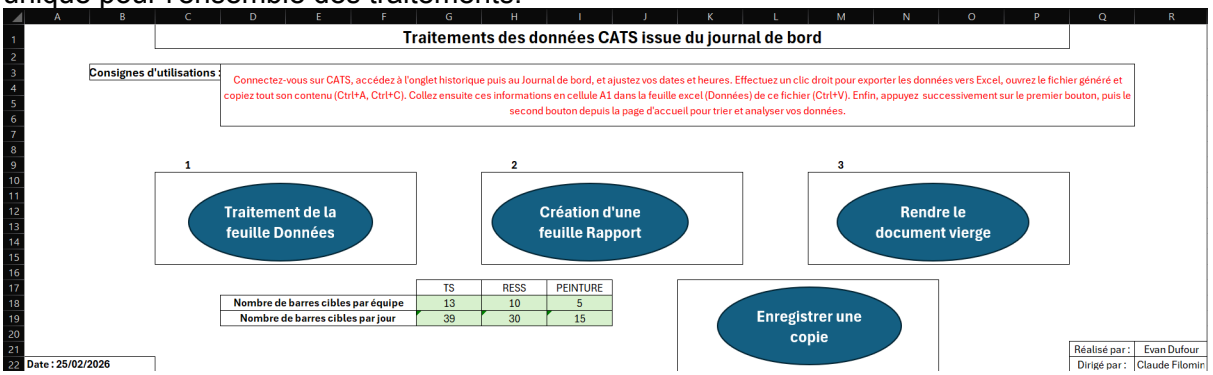
La transformation de données brutes complexes en informations exploitables nécessite une interface utilisateur (UI) simplifiée. L'objectif est de permettre à n'importe quel responsable d'équipe, même sans connaissance en programmation, de générer un rapport fiable en un temps record.

La conception a été guidée par trois principes fondamentaux :

1. **L'accessibilité :** Une centralisation des commandes sur une page d'accueil unique.
2. **La robustesse :** Un protocole strict pour éviter les erreurs de manipulation lors du transfert de données.
3. **L'automatisation du nettoyage :** Une suppression systématique des scories numériques présentes dans les exports CATS.

2.2. Interface de pilotage et protocole utilisateur

Le développement a abouti à une interface de contrôle structurée, servant de point d'entrée unique pour l'ensemble des traitements.



Légende : Figure 3 : Interface de commande et protocole d'utilisation de l'outil de traitement.

Comme présenté dans la **Figure 3**, l'interface se divise en trois zones fonctionnelles distinctes, guidant l'utilisateur de manière séquentielle :

- **Le Guide Opératoire :** Une zone de texte rappelle le protocole de transfert de données (*Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V*). Cette étape est cruciale pour garantir que l'intégralité du Journal de Bord ou de l'Historique est importée dans les feuilles de calcul sources du fichier Excel.
- **Le Workflow de Traitement :** Trois boutons d'action automatisés structurent le processus :
    1. **Traitement de la feuille Données :** Déclenche les macros de nettoyage, de tri chronologique et de calcul des variables.
    2. **Création d'une feuille Rapport :** Agrège les données traitées pour créer une synthèse métier exploitable.
    3. **Rendre le document vierge :** Assure la purge du fichier pour la session suivante, garantissant qu'aucune donnée résiduelle ne vienne fausser les nouvelles analyses.

- **Le Pilotage des Objectifs :** Un tableau dynamique permet de renseigner les **barres cibles par équipe** et par jour pour les trois secteurs clés : Traitement de Surface (TS), Ressuage (RESS) et Peinture. Ces paramètres servent de base de calcul pour les indicateurs de performance visuelle (KPI) générés ultérieurement.

2.3. Sécurisation de la donnée et archivage

Afin de prévenir toute perte de données ou altération du fichier source, une fonctionnalité spécifique d'archivage a été intégrée. Le bouton **"Enregistrer une copie"** permet de figer les résultats d'un shift ou d'une journée dans un fichier séparé. Cette architecture permet de conserver l'outil d'analyse "vierge" et léger, tout en créant une base d'historique robuste pour des analyses de tendances à long terme.

3. Réalisation technique : Le moteur de traitement et de segmentation

3.1. Algorithmique de tri et filtrage sémantique

Une fois les données importées, le moteur VBA exécute une série de procédures automatiques visant à transformer le "bruit" numérique en informations cohérentes. L'enjeu technique majeur réside dans la capacité du code à interpréter les libellés complexes du Journal de Bord pour les catégoriser.

Le script opère une analyse par mots-clés sur chaque ligne du flux pour déterminer la nature de l'événement. Comme illustré dans la structure traitée, le code distingue :

- **Les actions de production :** "Lancement du poste", "Lancement OF".
- **Les événements process :** "Changement état", "Lot suspendu", "Lot mis en TRT".
- **Les données systèmes à écarter :** "Connexion utilisateur", "Modification variable".

3.2. Structuration et segmentation par équipe

Pour que les données soient exploitables par le management, le code effectue une segmentation par vacation (Shift). Cette étape permet de corréler un volume de production ou un incident technique à une équipe spécifique.

	A	B	C	D	E	F	G
69	24/03/2026	13:38:23		METH/PO19007 : Modification variable VAT40 valeur=10.06	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
70	24/03/2026	13:38:23		METH/PO19007 : Modification variable VAT6242 valeur=2.87	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
71	24/03/2026	13:38:23		METH/PO19007 : Modification variable VATA6V valeur=10.58	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
72	24/03/2026	13:37:15		METH/PO19007 : Connexion utilisateur METH	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
73	24/03/2026	13:29:51		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 28	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
74	24/03/2026	13:29:51		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC PEINTURE du poste 52 outil 0 article G710001SC	Claude (A)	Barres PEINTURE	Semaine 13
75	24/03/2026	13:26:03		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 51 lot CATS 27	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
76	24/03/2026	13:26:03		METH/JVA-CATS-01 : Lancement du poste 51 outil 0 article G400204-1-RINMAN	Claude (A)	Barres Produites	Semaine 13
77	24/03/2026	13:14:56		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 26	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
78	24/03/2026	13:14:56		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC PEINTURE du poste 52 outil 0 article G710001SC	Claude (A)	Barres PEINTURE	Semaine 13
79	24/03/2026	13:08:18		LOGAPRO/PO22020 : Connexion utilisateur LOGAPRO	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
80	24/03/2026	12:54:50		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 56 lot CATS 25	Claude (A)	A ignorer	Semaine 13
81	24/03/2026	12:54:50		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC PEINTURE (Cabine manuelle) outil 0 article G710075-4B GPEINT 75	Claude (A)	Barres PEINTURE	Semaine 13
82	24/03/2026	12:47:53		METH/PC22008 : IC manuel poste 172 lot CATS 24	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
83	24/03/2026	12:47:53		METH/PC22008 : Lancement du poste 172 outil 0 article STKL500-2400	Bruno (M)	Barres Ignorées (Gamme STK)	Semaine 13
84	24/03/2026	12:39:00		OPER/BT2I-GALVA-RDS01 : Connexion utilisateur OPER	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
85	24/03/2026	12:34:11		METH/JVA-CATS-01 : Connexion utilisateur METH	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
86	24/03/2026	12:15:01		METH/PC22008 : Modification lot en cours ID=26083026	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
87	24/03/2026	12:14:59		METH/PC22008 : Changement état lot 26083026 nouvel état : 2	Bruno (M)	Lot mis en TRT	Semaine 13
88	24/03/2026	12:14:15		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 52 lot CATS 23	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
89	24/03/2026	12:14:15		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 52 outil 0 article G300502	Bruno (M)	Barres Produites	Semaine 13
90	24/03/2026	12:08:36		METH/JVA-CATS-01 : IC manuel poste 51 lot CATS 22	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
91	24/03/2026	12:08:36		METH/JVA-CATS-01 : Lancement OF JVC du poste 51 outil 0 article G400207	Bruno (M)	Barres Produites	Semaine 13
92	24/03/2026	12:07:30		METH/PC22008 : IC manuel poste 172 lot CATS 21	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
93	24/03/2026	12:07:30		METH/PC22008 : Lancement du poste 172 outil 0 article STKL500-2400	Bruno (M)	Barres Ignorées (Gamme STK)	Semaine 13
94	24/03/2026	12:07:29		METH/JVA-CATS-01 : Modification lot en cours ID=26083028	Bruno (M)	A ignorer	Semaine 13
95	24/03/2026	12:07:28		METH/JVA-CATS-01 : Changement état lot 26083028 nouvel état : 4	Bruno (M)	Lot Suspendu	Semaine 13

Acceuil | Historique de production | Journal de Bord | Rapport | Graphiques

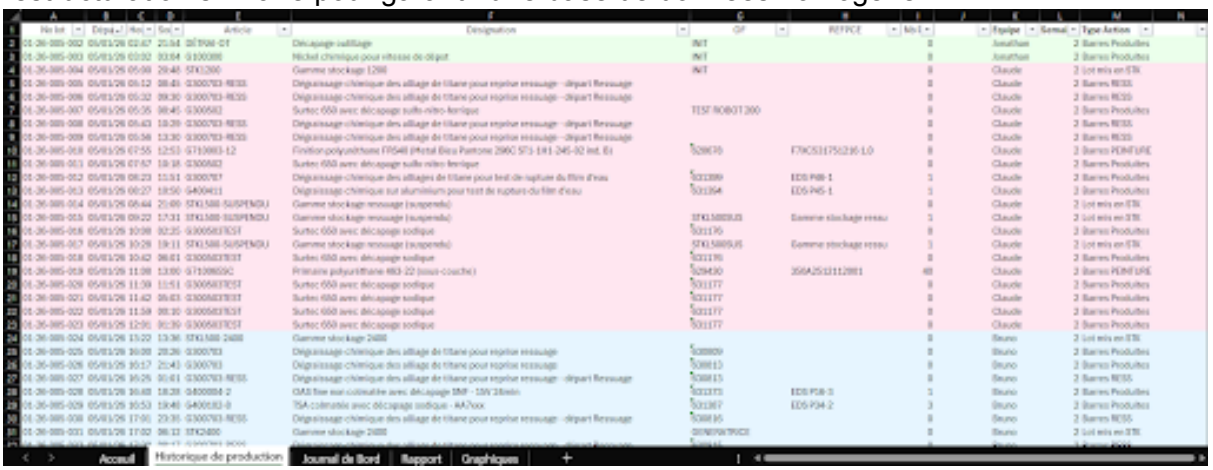
Légende : Figure 4 : Journal de Bord segmenté par équipe et qualifié après traitement VBA.

L'analyse de la **Figure 4** permet de visualiser le résultat du moteur de traitement. Plusieurs colonnes intelligentes ont été ajoutées par la macro :

- **La segmentation nominative (Colonne E) :** Le code identifie automatiquement le responsable d'équipe en fonction des horodatages (ex: Claude pour le shift A, Bruno pour le shift M). La mise en forme conditionnelle par couleur (rose et bleu) permet une lecture instantanée de l'alternance des équipes.
- **La qualification de l'action (Colonne F) :** C'est ici que réside l'intelligence du filtrage. La macro remplace les libellés techniques par des catégories métiers : *"Barres PRODUITES"*, *"Barres PEINTURE"*, *"Lot Suspendu"* ou encore *"A ignorer"*. Cette distinction permet de filtrer uniquement les lignes ayant une valeur ajoutée pour le rapport final.
- **Le référencement temporel (Colonne G) :** L'ajout automatique du numéro de semaine facilite l'archivage et l'analyse de tendances sur le long terme.

3.3. Standardisation de la base "Historique de Production"

En parallèle du Journal de Bord, l'Historique de Production subit un traitement de restructuration similaire pour garantir une base de données homogène.



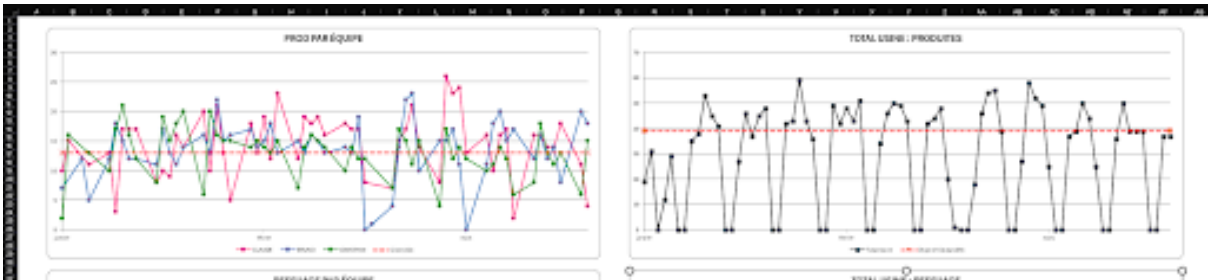
Légende : Figure 5 : Historique de production structuré et prêt pour l'analyse statistique.

Comme le montre la **Figure 5**, l'outil ne se contente pas de nettoyer les données ; il les enrichit. Les colonnes **"Equipe"** (J), **"Semaine"** (K) et **"Type Action"** (M) sont créées dynamiquement. Cette structure permet de passer d'un fichier plat à une base de données relationnelle simplifiée, capable de nourrir les graphiques de performance sans aucune intervention manuelle supplémentaire. Le passage d'une ligne technique à un libellé tel que *"2 Barres RESS"* (Ressuage) permet une compréhension immédiate des flux par secteur.

4. Analyse des résultats et aide à la décision : Le Dashboard

4.1. Synthèse graphique et management visuel

La phase finale du traitement consiste à transformer les bases de données structurées en indicateurs visuels de haute précision. L'objectif est de fournir un "cockpit" décisionnel permettant d'évaluer, en un coup d'œil, l'atteinte des objectifs de production.



Légende : Figure 6 : Tableaux de bord dynamiques – Suivi de la performance globale et par équipe.

L'analyse de la **Figure 6** met en évidence la puissance de l'outil de visualisation. Quatre cadrans principaux structurent le pilotage :

- **PROD PAR ÉQUIPE :** Ce graphique en courbes permet de suivre la tendance quotidienne de production pour chaque responsable (Claude, Bruno, Jonathan). La présence de la ligne rouge pointillée (**Cible 13**) est fondamentale : elle permet de situer immédiatement la performance de chaque équipe par rapport au seuil de rentabilité ou à l'objectif fixé.
- **TOTAL USINE : PRODUITES :** Ce cadran agrège l'ensemble des données pour donner une vision macroscopique de l'activité du site. La ligne d'**Objectif Global (39)** sert de baromètre pour la direction, permettant de visualiser les jours de surperformance ou, à l'inverse, les phases de sous-productivité nécessitant une analyse de cause racine.
- **RESSUAGE PAR ÉQUIPE / TOTAL :** Les deux graphiques inférieurs isolent le secteur spécifique du Ressuage. Cette segmentation est cruciale car elle permet de détecter si un ralentissement global est dû à un secteur précis ou à une problématique transverse.

4.2. Un outil de diagnostic et d'amélioration continue

Au-delà du simple constat chiffré, cet outil devient un levier d'amélioration continue. Les pics et les creux visualisés sur les graphiques ne sont plus des impressions, mais des faits :

- **Identification des goulots d'étranglement :** Si une équipe reste systématiquement sous la ligne cible, le management peut identifier s'il s'agit d'un problème technique récurrent sur son shift (détecté via le Journal de Bord) ou d'un besoin de rééquilibrage des effectifs.
- **Validation des gains de productivité :** Toute modification de process peut être immédiatement mesurée sur les graphiques dans les jours suivants, permettant de valider ou non les hypothèses d'amélioration.

5. Conclusion du Projet CATS

Le développement de ce système d'analyse automatisé a permis de franchir une étape décisive dans la maturité numérique du service.

5.1. Bilan des gains opérationnels

- **Productivité administrative :** Le passage d'un traitement manuel (comptage au trait ou saisie Excel manuelle) à un moteur VBA a réduit le temps de reporting de près de **95 %**. Le chef d'équipe n'est plus un "saisisseur de données", mais un pilote d'atelier.
- **Fiabilité et transparence :** L'outil élimine toute subjectivité. Les chiffres de production sont issus directement des capteurs du robot et des logs CATS, garantissant une intégrité totale de l'information face à la direction.

- **Culture de la performance :** L'instauration du management visuel via des graphiques clairs et des cibles définies a renforcé l'engagement des équipes, qui disposent désormais d'un retour immédiat sur leur travail quotidien.

En conclusion, l'outil d'analyse CATS a transformé une contrainte administrative de traçabilité en un puissant levier de pilotage industriel, alignant le service sur les standards de l'Industrie.

PROJET 2 : SYSTÈME DE QUANTIFICATION DES VOLUMES PAR SECTEUR (HDS-PCB)

1. Analyse du besoin : La traçabilité par codes-barres

1.1. Le rôle du système de saisie "Galva"

Le suivi de la production au sein de l'atelier repose sur une traçabilité rigoureuse des Fiches Suiveuses (FS). Chaque mouvement de pièce ou validation d'étape est consigné par les opérateurs via des terminaux de saisie (douchettes codes-barres). Ces données sont centralisées dans le logiciel Galva, permettant de savoir quelles étapes ont été validées.

Cependant, pour les responsables d'exploitation, l'enjeu majeur est de transformer ces scans en une comptabilité analytique de l'activité. Il ne s'agit pas d'observer un "flux" théorique, mais de quantifier avec exactitude le travail réel produit par chaque secteur et chaque équipe.

1.2. Diagnostic de l'existant : Une masse de données asynchrone

L'extraction native issue du système Galva constitue une base de données brute volumineuse, mais inexploitable pour un pilotage quantitatif immédiat.

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Date de début	Date de fin	Tps Traitement	Coût	Quantité	Quantité NC	Date de début prévue	Date de fin prévue	Durée prévue	Attente	Durée traitement	Durée Att+Trt
2	24/03/2026 16:02:52	24/03/2026 16:03:14	00:00:00		16		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:22	00:00:22
3	24/03/2026 15:55:13	24/03/2026 15:55:22	00:00:00		16		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:09	00:00:09
4	24/03/2026 15:25:18	09/03/2026 15:41:19	00:00:00		100		04/03/2026 00:00:00	04/03/2026 00:00:00			80:34:38	80:34:38
5	24/03/2026 16:23:02	24/03/2026 16:23:06	00:00:04		100		04/03/2026 00:00:00	04/03/2026 00:00:00		344:18:26	00:00:04	344:18:30
6	24/03/2026 14:40:22	24/03/2026 14:40:45	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:23	00:00:23
7	24/03/2026 14:40:13	24/03/2026 14:40:38	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:25	00:00:25
8	24/03/2026 14:40:01	24/03/2026 14:40:05	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:04	00:00:04
9	24/03/2026 14:39:51	24/03/2026 14:39:55	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:04	00:00:04
10	24/03/2026 14:39:34	24/03/2026 14:39:38	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:04	00:00:04
11	24/03/2026 14:39:11	24/03/2026 14:39:17	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:06	00:00:06
12	24/03/2026 14:38:33	24/03/2026 14:38:58	00:00:00		5		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00			00:00:25	00:00:25
13	23/03/2026 16:34:14	23/03/2026 16:34:20	00:00:00		1		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00	24:00:00		00:00:06	00:00:06
14	23/03/2026 16:33:35	23/03/2026 16:33:42	00:00:00		1		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00	24:00:00		00:00:07	00:00:07
15	23/03/2026 16:13:09	23/03/2026 16:13:26	00:00:00		1		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00	24:00:00		00:00:17	00:00:17
16	23/03/2026 16:12:38	23/03/2026 16:12:51	00:00:00		89		24/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00	24:00:00		00:00:13	00:00:13
17	23/03/2026 15:53:26	23/03/2026 15:53:47	00:00:00		2		17/03/2026 00:00:00	17/03/2026 00:00:00	24:00:00		00:00:21	00:00:21
18	23/03/2026 15:53:26	24/03/2026 07:52:52	00:00:00		2		17/03/2026 00:00:00	17/03/2026 00:00:00			15:59:25	15:59:25
19	24/03/2026 13:19:01	24/03/2026 13:19:04	00:00:03		2		17/03/2026 00:00:00	17/03/2026 00:00:00		16:07:07	00:00:03	16:07:10
20	24/03/2026 13:19:07	24/03/2026 13:19:10	00:00:03		2		17/03/2026 00:00:00	18/03/2026 00:00:00	48:00:00	00:00:03	00:00:03	00:00:06
21	24/03/2026 13:19:16	24/03/2026 13:19:22	00:00:06		2		18/03/2026 00:00:00	24/03/2026 00:00:00	96:00:00	00:00:06	00:00:06	00:00:12
22	24/03/2026 14:54:23	24/03/2026 14:54:43	00:00:20		2		24/03/2026 00:00:00	25/03/2026 00:00:00	24:00:00	01:35:01	00:00:20	01:35:21
23	24/03/2026 14:56:52	24/03/2026 14:56:52	00:00:00							00:02:09		00:02:09
24	23/03/2026 15:34:42	23/03/2026 15:34:50	00:00:00		1		20/03/2026 00:00:00	20/03/2026 00:00:00	24:00:00		00:00:08	00:00:08
25	23/03/2026 15:34:50	24/03/2026 11:38:09	00:00:00		1		20/03/2026 00:00:00	20/03/2026 00:00:00			20:03:18	20:03:18
26	23/03/2026 15:13:04	23/03/2026 15:13:18	00:00:00		2		20/03/2026 00:00:00	20/03/2026 00:00:00			00:00:14	00:00:14
27	23/03/2026 19:48:02	23/03/2026 19:48:02	00:00:00		2							
28	23/03/2026 15:02:19	23/03/2026 15:02:27	00:00:00		2		20/03/2026 00:00:00	20/03/2026 00:00:00			00:00:08	00:00:08
29	23/03/2026 14:56:50	23/03/2026 14:56:58	00:00:00		1		20/03/2026 00:00:00	20/03/2026 00:00:00			00:00:08	00:00:08
30	23/03/2026 19:48:02	23/03/2026 19:48:02	00:00:00		1							
31	23/03/2026 14:39:29	23/03/2026 14:39:38	00:00:00		12		19/03/2026 00:00:00	19/03/2026 00:00:00			00:00:09	00:00:09

Légende : Figure 1 : Extraction brute du système de traçabilité Galva.

L'analyse de la Figure 1 met en lumière les freins à la quantification :

- **Déconnexion des volumes : Les informations sont éparpillées. Le numéro de lot (No lot), les références articles et les quantités de pièces (Nb Pcs, Colonne O) ne sont pas agrégés. Sans outil, il est impossible de savoir combien de pièces ont réellement été traitées sur une journée par un secteur précis.**

- **Absence de segmentation par équipe : Le journal présente une suite chronologique de milliers de lignes où tous les secteurs et toutes les équipes sont mélangés. Un chef d'équipe ne peut pas distinguer sa propre production de celle des autres shifts (Matin, Après-midi, Nuit).**
- **Données polluantes : L'extraction contient des colonnes vides ou techniques (FSU, SUM, SUEP) qui masquent les informations essentielles : le nombre de dossiers (FS) et le nombre de pièces (PCS).**

1.3. Problématique : Transformer le scan en unité de mesure

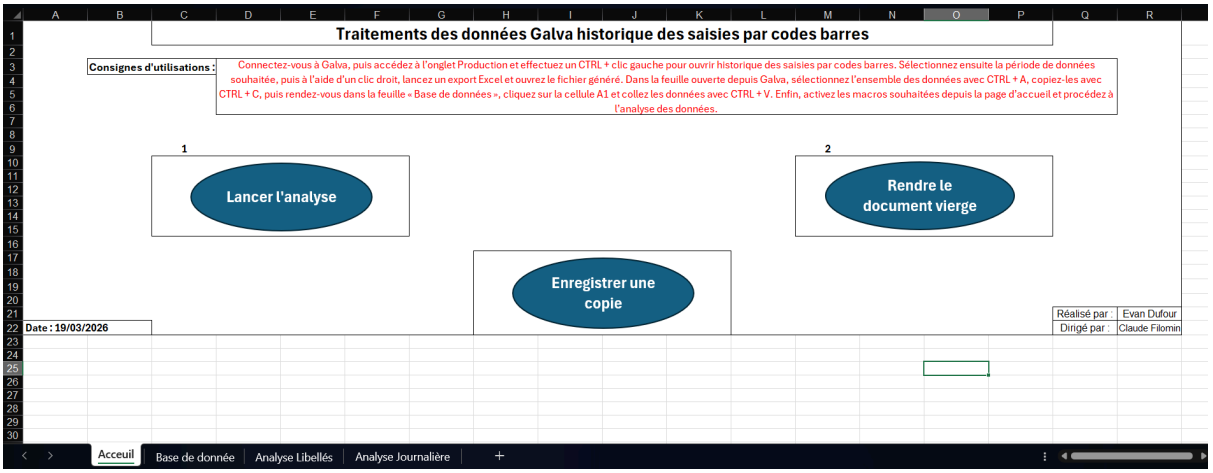
La problématique centrale est de passer d'un simple "journal de scans" à un inventaire quantitatif. L'enjeu est de fournir aux chefs d'équipe un outil capable de :

1. **Isoler les volumes : Extraire le nombre exact de FS (dossiers) et de PCS (pièces) pour chaque opération.**
2. **Attribuer la performance : Ventiler automatiquement ces quantités par responsable d'équipe et par secteur (Sablage, Peinture, TS, etc.).**
3. **Fournir un bilan fiable : Remplacer le comptage manuel approximatif par une donnée informatique certifiée, permettant de justifier l'activité réelle du service devant la direction.**

2. Conception de la Solution et Ingénierie des Données

2.1. Une interface centrée sur l'efficacité opérationnelle

La complexité inhérente aux bases de données de traçabilité impose une interface utilisateur (UI) qui doit être à la fois sobre et ergonomique. Pour ce second projet, l'accent a été mis sur la réduction des étapes intermédiaires afin de permettre aux chefs d'équipe d'obtenir leurs chiffres de production en un temps record.



Légende : Figure 2 : Interface de pilotage HDS-PCB – Centralisation des commandes de traitement.

La Figure 2 présente le tableau de bord de commande. L'architecture de cette interface repose sur un bouton central "Lancer l'analyse", qui pilote l'ensemble des macros VBA. Ce choix de conception vise à éliminer tout risque d'erreur de manipulation. L'outil intègre également une gestion des paramètres de direction et de réalisation, assurant ainsi la traçabilité du rapport lui-même.

2.2. Le processus de restructuration : Du "Log" à la Donnée Métier

Le cœur technique de l'outil réside dans sa capacité à nettoyer et à qualifier la donnée brute. Le moteur VBA traite l'extraction Galva pour en extraire une base de données "propre", où chaque ligne devient une unité de mesure comptable.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
231	634944	222364	EDS P45-3	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:43:11	00:00:00	1	00:02:33	00:02:33		
232	634943	222364	EDS P45-2	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:43:03	00:00:00		00:02:25	00:02:25		
233	634943	222364	EDS P45-2	845-Mise en production	HL	24/03/2026 04:41:43	Jonathan (N)	Semaine 13	24/03/2026 04:41:46	00:00:03	1	00:00:03	64:58:40		
234	634943	222364	EDS P45-2	TS (montage)	HL	24/03/2026 04:41:49	Jonathan (N)	Semaine 13		00:00:00			00:00:03		
235	634942	222364	EDS P45-1	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:42:54	00:00:00		00:02:16	00:02:16		
236	634942	222364	EDS P45-1	845-Mise en production	EB	23/03/2026 20:51:53		Semaine 13	23/03/2026 20:52:00	00:00:07	1	00:00:07	36:17:11		
237	634942	222364	EDS P45-1	TS (montage)	EB	23/03/2026 20:52:05		Semaine 13	24/03/2026 03:19:50	06:27:45	1	06:27:44	06:27:49		
238	634942	222364	EDS P45-1	Essais	HL	24/03/2026 03:19:54	Jonathan (N)	Semaine 13		00:00:00	1		24:00:03		
239	634941	222364	EDS P44-2	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 12:55:54	00:00:00	3	01:15:16	01:15:16		
240	634940	222364	EDS P44-1	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 12:55:52	00:00:00	3	01:15:14	01:15:14		
241	634939	222364	EDS P27-6	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 12:55:49	00:00:00		01:15:11	01:15:11		
242	634938	222364	EDS P27-5	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 12:55:47	00:00:00		01:15:09	01:15:09		
243	634937	222364	EDS P27-3	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:42:21	00:00:00	3	00:01:43	00:01:43		
244	634936	222364	EDS P27-2	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 12:55:43	00:00:00		01:15:05	01:15:05		
245	634935	222364	EDS P27-1	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:42:08	00:00:00	3	00:01:30	00:01:30		
246	634934	222364	EDS P16-8	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:42:00	00:00:00	1	00:01:22	00:01:22		
247	634934	222364	EDS P16-8	845-Mise en production	EB	24/03/2026 03:30:45	Jonathan (N)	Semaine 13	24/03/2026 03:30:49	00:00:04	1	00:00:04	63:48:46		
248	634934	222364	EDS P16-8	TS (montage)	EB	24/03/2026 03:30:53	Jonathan (N)	Semaine 13		00:00:00			00:00:04		
249	634933	222364	EDS P16-3	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 12:55:34	00:00:00	1	01:14:56	01:14:56		
250	634933	222364	EDS P16-3	845-Mise en production	EB	24/03/2026 03:01:29	Jonathan (N)	Semaine 13	24/03/2026 03:01:33	00:00:04	1	00:00:04	62:05:56		
251	634933	222364	EDS P16-3	TS (montage)	EB	24/03/2026 03:01:38	Jonathan (N)	Semaine 13		00:00:00			00:00:05		
252	634932	222364	EDS P16-2	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:40:38	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:41:44	00:00:00	1	00:01:06	00:01:06		
253	634932	222364	EDS P16-2	845-Mise en production	EB	24/03/2026 03:31:22	Jonathan (N)	Semaine 13	24/03/2026 03:31:27	00:00:05	1	00:00:05	63:49:40		
254	634932	222364	EDS P16-2	TS (montage)	EB	24/03/2026 03:31:31	Jonathan (N)	Semaine 13		00:00:00			00:00:04		
255	634930	222363	SFLP1-3Q3263-02	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:26:51	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:26:54	00:00:00	5	00:00:03	00:00:03		
256	634930	222363	SFLP1-3Q3263-02	845-Mise en production		19/03/2026 13:38:22	Bruno (A)	Semaine 12	19/03/2026 13:38:22	00:00:00	5		02:11:29		
257	634930	222363	SFLP1-3Q3263-02	TS (montage)	EB	24/03/2026 02:01:11	Jonathan (N)	Semaine 13		00:00:00			60:22:45		
258	634929	222363	SFLP1-3Q3263-01	810-Lancement automatique	ZE	19/03/2026 11:26:04	Claude (M)	Semaine 12	19/03/2026 11:26:07	00:00:00	4	00:00:03	00:00:03		
259	634929	222363	SFLP1-3Q3263-01	845-Mise en production		19/03/2026 13:38:22	Bruno (A)	Semaine 12	19/03/2026 13:38:22	00:00:00	4		02:12:16		
260	634929	222363	SFLP1-3Q3263-01	TS (montage)	JG	23/03/2026 19:06:59	Claude (A)	Semaine 13		00:00:00			34:21:35		

Acceuil | Base de donnée | Analyse Libellés | Analyse Journalière

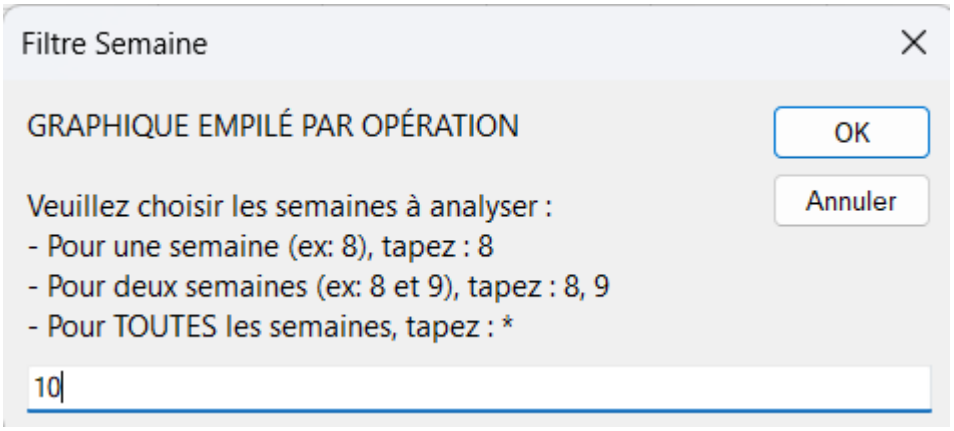
Légende : Figure 3 : Base de données qualifiée – Segmentation et calculs des volumes FS/PCS.

L'analyse de la Figure 3 montre la valeur ajoutée du traitement algorithmique. Plusieurs opérations critiques sont réalisées :

- **Qualification des Secteurs (Colonne D) : Le code identifie les opérations (ex: *TS Montage, Sablage, Mise en production*) à partir des libellés de saisie.**
- **Segmentation par Équipe (Colonne G) : L'attribution automatique aux responsables (Claude, Bruno, Jonathan) permet de ventiler les volumes produits par shift de manière indiscutable.**
- **Extraction des Variables Quantitatives (Colonnes N et O) : L'outil isole les colonnes essentielles — le nombre de pièces (Nb Pcs) et le temps de traitement prévu — tout en éliminant les scories techniques de l'extraction d'origine.**

2.3. Sélectivité temporelle : La précision du filtrage par semaine

Afin de répondre aux besoins de reporting hebdomadaire de la direction, l'outil intègre une fonction de filtrage granulaire. Il ne s'agit plus de traiter l'intégralité de l'historique, mais de cibler une période précise pour une analyse de charge spécifique.



Légende : Figure 4 : Interface de sélection dynamique de la période d'analyse.

Comme l'illustre la Figure 4, une boîte de dialogue permet à l'utilisateur de spécifier la semaine calendaire à analyser. Cette fonctionnalité est cruciale pour la quantification : elle permet de générer des bilans hebdomadaires comparables, facilitant ainsi le suivi de la montée en cadence ou l'identification de baisses d'activité ponctuelles sur certains secteurs.

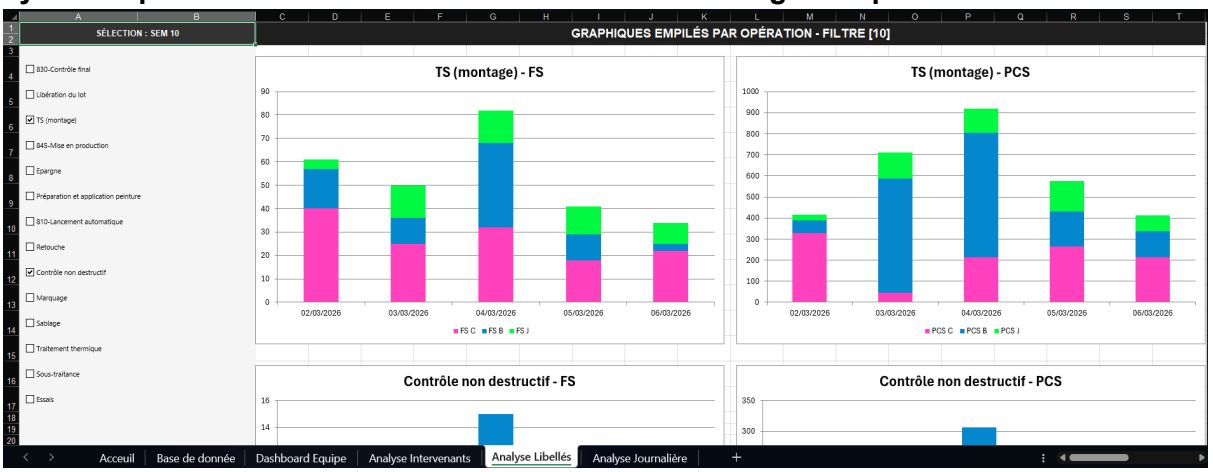
2.4. Automatisation de l'archivage et de la remise à zéro

Pour garantir la pérennité de l'outil et éviter l'alourdissement du fichier Excel, des routines de maintenance ont été implémentées. L'outil permet de purger les données après chaque analyse, assurant que chaque session de calcul reparte d'une base saine, sans risque de collision entre les données de deux semaines différentes.

3. Analyse Quantitative et Outils de Pilotage

3.1. Quantification par Opération : La double métrique FS/PCS

Le cœur de la valeur ajoutée de cet outil réside dans sa capacité à ventiler l'activité globale par type d'opération métier. Contrairement à une lecture brute, l'interface de synthèse permet de dissocier deux indicateurs de charge complémentaires.



Légende : Figure 5 : Interface de synthèse par opération – Quantification des dossiers (FS) et des volumes de pièces (PCS).

Comme l'illustre la Figure 5, le système permet de sélectionner une opération spécifique (ex: *TS Montage, Sablage*) pour en extraire un bilan quantitatif immédiat. Cette distinction est cruciale :

- **Le volume de FS (Fiches Suiveuses) : Mesure la complexité administrative et la fréquence des manipulations physiques de lots.**
- **Le volume de PCS (Pièces) : Mesure la production nette et le débit du secteur. Le tableau comparatif entre les responsables (Claude, Bruno, Jonathan) permet au chef d'équipe de situer son activité par rapport aux autres shifts et de vérifier la cohérence des volumes traités.**

3.2. Le Dashboard Équipe : Un Cockpit de Pilotage par les Chiffres

Pour une utilisation quotidienne, l'outil génère un tableau de bord consolidé qui offre une vision panoramique de l'activité du service.

DASHBOARD ANALYSE ÉQUIPES - PÉRIODE : 10

ÉQUIPE	TOP FS	TOP PCE
CLAUDE	20	17
BRUNO	12	12
JONATHAN	17	13

OP : MARQUAGE

Date	FS (C)	Pce (C)	FS (B)	Pce (B)	FS (J)	Pce (J)	TOT FS	TOT PCE
02/03/2026	4	4	0	0	4	45	8	49
03/03/2026	0	0	6	6	11	101	17	107
04/03/2026	5	5	2	11	1	1321	8	1337
05/03/2026	0	0	5	5	15	78	20	83
06/03/2026	0	0	0	0	2	66	2	66
TOTAL	**9**	**9**	**13**	**22**	**33**	**1611**	**55**	**1642**

OP : 830-CONTRÔLE FINAL

Date	FS (C)	Pce (C)	FS (B)	Pce (B)	FS (J)	Pce (J)	TOT FS	TOT PCE
02/03/2026	9	158	10	174	4	45	23	377
03/03/2026	15	366	11	179	5	67	31	612
04/03/2026	10	142	14	90	15	169	39	401
05/03/2026	4	102	9	57	6	1374	19	1533
06/03/2026	12	189	7	81	15	133	34	403
TOTAL	**50**	**957**	**51**	**581**	**45**	**1788**	**146**	**3326**

OP : EPARGNE

Date	FS (C)	Pce (C)	FS (B)	Pce (B)	FS (J)	Pce (J)	TOT FS	TOT PCE
02/03/2026	25	139	24	582	2	12	51	733
03/03/2026	17	157	31	120	2	42	50	319
04/03/2026	29	90	27	53	4	34	60	177
05/03/2026	13	210	46	247	5	40	64	497
06/03/2026	22	191	17	103	7	44	46	338
TOTAL	**106**	**787**	**145**	**1105**	**20**	**172**	**271**	**2064**

OP : SABLAGE

Date	FS (C)	Pce (C)	FS (B)	Pce (B)	FS (J)	Pce (J)	TOT FS	TOT PCE
02/03/2026	0	0	0	0	4	70	4	70
03/03/2026	0	0	1	2	3	50	4	52
04/03/2026	0	0	1	5	5	138	6	143
05/03/2026	5	87	4	57	5	102	14	246
06/03/2026	0	0	0	0	1	26	1	26
TOTAL	**5**	**87**	**6**	**64**	**18**	**386**	**29**	**537**

OP : TS (MONTAGE)

OP : LIBÉRATION DU LOT

Acceuil | Base de donnée | Dashboard Equipe | Analyse Intervenants | Analyse Libellés | Analyse Journalière

Légende : Figure 6 : Tableau de bord de performance consolidé par secteur et par équipe.

L'analyse de la Figure 6 montre comment la donnée structurée devient un levier de management. Pour chaque journée et chaque type de poste (*MARQUAGE, ÉPARGNE, SABLAGE, etc.*), l'outil affiche le cumul des FS et des pièces. Les fonctions TOP FS et TOP PCE en haut de page identifient instantanément l'équipe ayant absorbé la plus forte charge, facilitant ainsi la reconnaissance du travail accompli et l'ajustement des ressources pour les vacations suivantes.

3.3. Analyse de la Performance des Intervenants et Back-Office

L'outil permet également une analyse plus fine, descendant jusqu'au niveau de l'opérateur pour comprendre la répartition interne des tâches au sein d'un secteur.

RAPPORT DE PERFORMANCE : INTERVENANTS

OP : 810-LANCEMENT AUTOMATIQUE

INTERVENANT	FS	PIÈCES	MOY/FS
KGO	183	4688	25,6
AMR	43	359	8,3
PLE	6	14	2,3
TME	2	9	4,5
DUN	1	23	23
EF	1	7	7
ZE	1	2	2
AF	1	0	0
ARA	1	28	28
TOTAL	239	5130	

OP : 845-MISE EN PRODUCTION

INTERVENANT	FS	PIÈCES	MOY/FS
INCONNU	187	1551	8,3
MAS	4	4	1
TME	2	9	4,5
MI	2	2	1
SR	1	2	2
MBEL	1	6	6
NAB	1	64	64
MV	1	1	1
FAD	1	3	3

OP : TRAITEMENT THERMIQUE

INTERVENANT	FS	PIÈCES	MOY/FS
SR	4	36	9
SO	4	12	3
TOTAL	8	48	

OP : EPARGNE

INTERVENANT	FS	PIÈCES	MOY/FS
MI	72	692	9,6
FAD	36	279	7,8
AG	33	284	8,6
JB	23	246	10,7
MEF	23	29	1,3
DUC	18	61	3,4
SO	11	84	7,6
RGI	11	41	3,7
LJO	9	51	5,7
BL	8	121	15,1
ALO	6	55	9,2
PT	6	73	12,2
NAB	5	6	1,2
FTA	4	26	6,5
KZ	4	80	20
TME	3	12	4

SYNTHÈSE GÉNÉRALE

INTERVENANT	TOT FS	TOT PCS	FS/J	PCS/J
INCONNU	187	1551	37,4	310,2
KGO	183	4688	36,6	937,6
CNT	153	0	25,5	0
MEF	135	1536	27	307,2
KP	108	233	21,6	46,6
MI	85	705	17	141
FTA	74	2169	12,3	361,5
JB	71	3490	11,8	581,7
JG	66	462	13,2	92,4
LJO	64	902	16	225,5
RGI	63	955	12,6	191
MAS	58	349	11,6	69,8
NAB	51	759	10,2	151,8
AMR	44	359	11	89,8
HL	43	328	8,6	65,6
FAD	38	283	6,3	47,2
ALO	37	599	9,2	149,8
AG	35	286	7	57,2
SO	30	164	10	54,7
MV	29	819	5,8	163,8
OCO	28	534	5,6	106,8
KZ	26	547	4,3	91,2
DUC	26	77	6,5	19,2

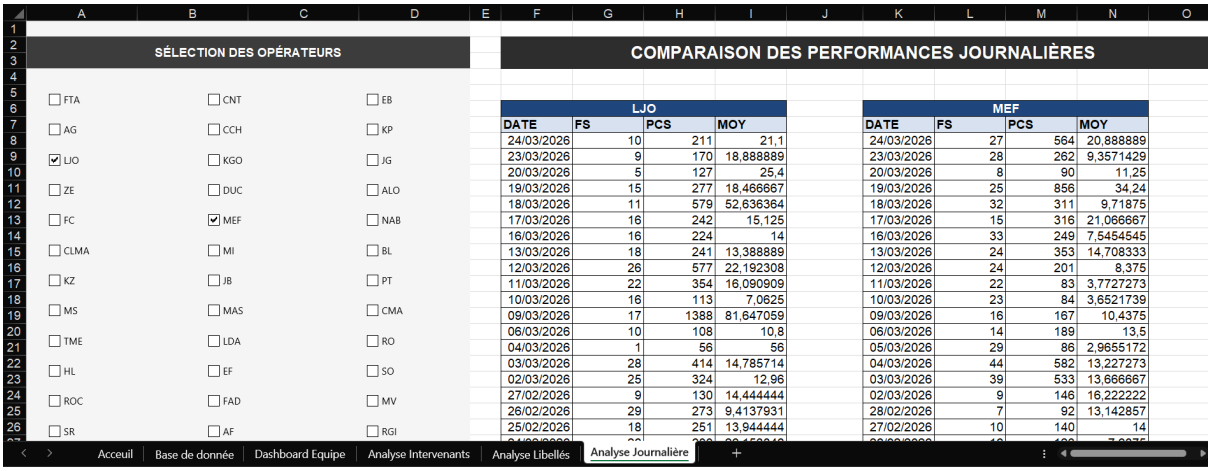
Acceuil | Base de donnée | Dashboard Equipe | Analyse Intervenants | Analyse Libellés | Analyse Journalière

Légende : Figure 7 : Rapport de performance individuel – Analyse de la charge par intervenant.

La Figure 7 présente une synthèse nominative. L'outil calcule automatiquement le nombre de FS et de pièces traitées par chaque collaborateur. L'indicateur MOY/FS (Moyenne de pièces par dossier) est particulièrement pertinent : il permet de différencier un opérateur ayant traité de nombreux petits lots (forte manipulation administrative) d'un opérateur ayant géré des séries volumineuses (forte production machine).

3.4. Module de Comparaison Journalière

Enfin, pour assurer un suivi de la régularité opérationnelle, une interface d'analyse chronologique a été développée.



LJO			
DATE	FS	PCS	MOY
24/03/2026	10	211	21,1
23/03/2026	9	170	18,888889
20/03/2026	5	127	25,4
19/03/2026	15	277	18,466667
18/03/2026	11	579	52,636364
17/03/2026	16	242	15,125
16/03/2026	16	224	14
13/03/2026	18	241	13,388889
12/03/2026	26	577	22,192308
11/03/2026	22	354	16,090909
10/03/2026	16	113	7,0625
09/03/2026	17	1388	81,647059
06/03/2026	10	108	10,8
04/03/2026	1	56	56
03/03/2026	28	414	14,785714
02/03/2026	25	324	12,96
27/02/2026	9	130	14,444444
26/02/2026	29	273	9,4137931
25/02/2026	18	251	13,944444

MEF			
DATE	FS	PCS	MOY
24/03/2026	27	564	20,888889
23/03/2026	28	262	9,3571429
20/03/2026	8	90	11,25
19/03/2026	25	856	34,24
18/03/2026	32	311	9,71875
17/03/2026	15	316	21,066667
16/03/2026	33	249	7,5454545
13/03/2026	24	353	14,708333
12/03/2026	24	201	8,375
11/03/2026	22	83	3,7727273
10/03/2026	23	84	3,6521739
09/03/2026	16	167	10,4375
06/03/2026	14	189	13,5
05/03/2026	29	86	2,9655172
04/03/2026	44	582	13,227273
03/03/2026	39	533	13,666667
02/03/2026	9	146	16,222222
28/02/2026	7	92	13,142857
27/02/2026	10	140	14

Légende : Figure 8 : Module de comparaison journalière – Suivi de la constance quantitative.

Comme le montre la Figure 8, ce module permet de visualiser la progression quotidienne de la production. C'est un outil indispensable pour identifier les ruptures de charge (jours de faible activité) ou, au contraire, les surcharges ponctuelles qui pourraient impacter la qualité ou les délais de livraison.

4. Conclusion du Projet HDS-PCB

Le déploiement de l'outil HDS-PCB a permis de passer d'une gestion basée sur le ressenti à un pilotage basé sur la preuve quantitative. En automatisant la récupération des données Galva, le service dispose désormais d'une base de données certifiée qui valorise l'activité réelle de chaque secteur.

4.1. Bilan des apports

- **Fiabilisation : Les volumes de FS et de pièces sont indiscutables, car issus directement des scans opérateurs.**
- **Équité : La ventilation par équipe assure une transparence totale sur la répartition de la charge de travail entre les shifts.**
- **Réactivité : Le chef d'équipe peut, en moins de deux minutes, générer un bilan complet de sa production, lui permettant de se concentrer sur ses missions de terrain.**